



FINAL SHOT - MOCK TEST

(Academic Session : 2023-2024)

NEET(UG)

02

परीक्षा पुस्तिका संकेत

Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 52 pages.

MT2

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णानुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है:
 - अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 - अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे।

परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and the Test Booklet contains 200 multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50 questions in each subject are divided into two Sections (A and B) as per details given below :
 - Section A shall consist of 35 (Thirty-five) Questions in each subject (Question Nos - 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
 - Section B shall consist of 15 (Fifteen) questions in each subject (Question Nos - 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to attempt any 10 (Ten) questions out of 15 (Fifteen) in each subject.

Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures

: शब्दों में

: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature :

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2024

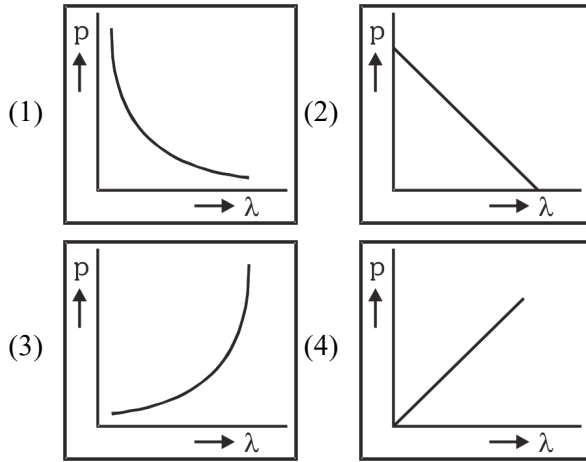
Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (भौतिकी)

SECTION - A (PHYSICS)

- | | |
|---|--|
| <p>1. α-कण में होते हैं :</p> <p>(1) केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन</p> <p>(2) 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन</p> <p>(3) केवल 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन</p> <p>(4) केवल 2 प्रोटॉन</p> <p>2. एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 3.555 MeV है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है:-</p> <p>(1) 3.545 MeV</p> <p>(2) 3.045 MeV</p> <p>(3) 3.5 MeV</p> <p>(4) कोई नहीं</p> <p>3. एक वस्तु 40 cm/s की चाल से 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की तरफ गति कर रही है। जब वस्तु 60 cm दूरी पर है, प्रतिबिम्ब की चाल होगी :-</p> <p>(1) 15 cm/s (2) 20 cm/s</p> <p>(3) 10 cm/s (4) 5 cm/s</p> <p>4. एक प्रकाश स्रोत जल की सतह ($\mu = 4/3$) से h गहराई नीचे है। तो उस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जितने भाग से प्रकाश बाहर निकलेगी :-</p> <p>(1) $\frac{3h}{\sqrt{7}}$</p> <p>(2) $\frac{\sqrt{7}h}{3}$</p> <p>(3) $\frac{\sqrt{3}h}{7}$</p> <p>(4) $\frac{7h}{\sqrt{3}}$</p> <p>5. एकल स्लिट विवर्तन प्रारूप में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई निर्भर करती है :-</p> <p>I. स्लिट और स्रोत के मध्य दूरी पर</p> <p>II. उपयोग में लिए गये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर</p> <p>III. स्लिट की चौड़ाई</p> <p>(1) I, II (2) II, III (3) I, III (4) I, II, III</p> | <p>1. α-particle consists of :</p> <p>(1) 2 protons and 2 neutrons only</p> <p>(2) 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons</p> <p>(3) 2 electrons and 4 protons only</p> <p>(4) 2 protons only</p> <p>2. The total energy of an electron is 3.555 MeV, then its Kinetic energy is :-</p> <p>(1) 3.545 MeV</p> <p>(2) 3.045 MeV</p> <p>(3) 3.5 MeV</p> <p>(4) None</p> <p>3. An object moving at a speed 40 cm/s towards a concave mirror of focal length 20 cm. When the object is at distance 60 cm, the speed of image is :</p> <p>(1) 15 cm/s (2) 20 cm/s</p> <p>(3) 10 cm/s (4) 5 cm/s</p> <p>4. A point source of light is kept at a depth of h in water of refractive index 4/3. The radius of circle at the surface of water through which light emits is :-</p> <p>(1) $\frac{3h}{\sqrt{7}}$</p> <p>(2) $\frac{\sqrt{7}h}{3}$</p> <p>(3) $\frac{\sqrt{3}h}{7}$</p> <p>(4) $\frac{7h}{\sqrt{3}}$</p> <p>5. Angular width of central maximum of a diffraction pattern on a single slit depends on</p> <p>I. Distance between slit and source</p> <p>II. Wavelength of light used</p> <p>III. Width of the slit</p> <p>(1) I, II (2) II, III (3) I, III (4) I, II, III</p> |
|---|--|

6. निम्नांकित में से कौनसा आलेख, किसी कण के संवेग तथा संबद्ध डी-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन को दर्शाता है ?

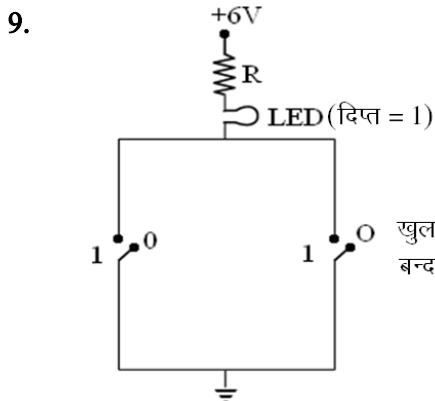


7. एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा यह T (कैल्विन) ताप पर भारी जल के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। इसकी डी-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्य होगी :-

(1) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$ (2) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$
 (3) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$ (4) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

8. ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं :-

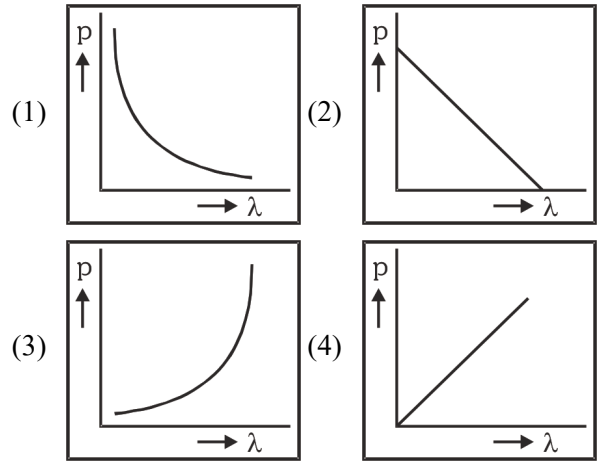
- (1) कुचालक और अर्धचालक
 (2) धातुएँ
 (3) केवल कुचालक
 (4) केवल अर्धचालक



दिए हुए परिपथ द्वारा निरूपित तुल्य लॉजिक (तर्क) गेट ज्ञात करें :-

- (1) OR (2) NOR (3) AND (4) NAND

6. Which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de-Broglie wavelength ?

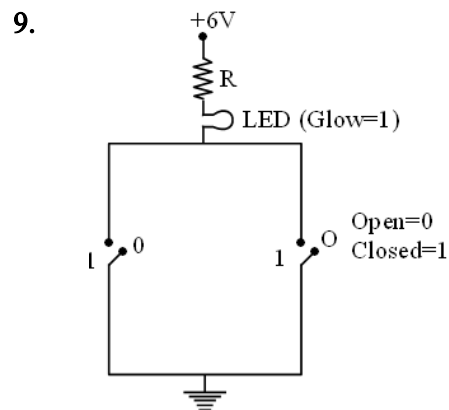


7. The de-Broglie wavelength of a neutron of mass m which is in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T (Kelvin) is :-

(1) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$ (2) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$
 (3) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$ (4) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

8. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are :

- (1) insulators and semiconductors
 (2) metals
 (3) insulators only
 (4) semiconductors only



Identify the equivalent logic gate represented by the given circuit :

- (1) OR (2) NOR (3) AND (4) NAND

10. एक अर्धचालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। माना कि आवेश वाहकों की संख्या n तथा औसत अपवहन चाल v है। यदि ताप बढ़ाया जाए तो :—

- (1) दोनों n व v बढ़ेंगे
- (2) n बढ़ेगा व v घटेगा
- (3) v बढ़ेगा व n घटेगा
- (4) दोनों n व v घटेंगे

11. सरल रेखा में गति कर रहा एक व्यक्ति नियत वेग v_1 के साथ एक निश्चित दूरी ' x ' तय करता है और नियत वेग v_2 के साथ अगली $2x$ दूरी तय करता है। औसत वेग v निम्न सम्बन्ध द्वारा व्यक्त किया जायेगा।

- (1) $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}$
- (2) $\frac{3}{v} = \frac{1}{v_1} + \frac{2}{v_2}$
- (3) $\frac{v}{2} = \frac{v_1 + v_2}{2}$
- (4) $v = \sqrt{v_1 v_2}$

12. स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 10 m/s है। नदी के जल की चाल 5 m/s है और वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है। यदि वह दक्षिणी किनारे पर खड़ा है और नदी को लघुतम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है तो, उत्तर के सापेक्ष उसे जिस कोण पर स्ट्रोक लगाने चाहिए वह है :

- (1) 30° पश्चिम
- (2) 0°
- (3) 60° पश्चिम
- (4) 45° पश्चिम

13. एक छड़ का भार W है। यह दो समान्तर चाकू की नोक A तथा B पर टिकी है और क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A तथा B के बीच की दूरी ' d ' है तथा छड़ का द्रव्यमान केन्द्र B से x दूरी पर है तो, A पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया का मान होगा :-

- (1) $\frac{Wd}{x}$
- (2) $\frac{W(d-x)}{x}$
- (3) $\frac{W(d-x)}{d}$
- (4) $\frac{Wx}{d}$

10. An electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers density is ' n ' and the average drift speed be v . If the temperature is increased :—

- (1) both n and v will increase
- (2) n will increase but v will decrease
- (3) v will increase but n will decrease
- (4) both n and v will decrease

11. A person travelling in a straight line moves with a constant velocity v_1 for certain distance ' x ' and with a constant velocity v_2 for next $2x$. The average velocity v is given by the relation

- (1) $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}$
- (2) $\frac{3}{v} = \frac{1}{v_1} + \frac{2}{v_2}$
- (3) $\frac{v}{2} = \frac{v_1 + v_2}{2}$
- (4) $v = \sqrt{v_1 v_2}$

12. The speed of a swimmer in still water is 10 m/s . The speed of river water is 5 m/s and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes w.r.t. north is given by :

- (1) 30° west
- (2) 0°
- (3) 60° west
- (4) 45° west

13. A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance d from each other. The centre of mass of the rod is at distance x from B. The normal reaction on A is :-

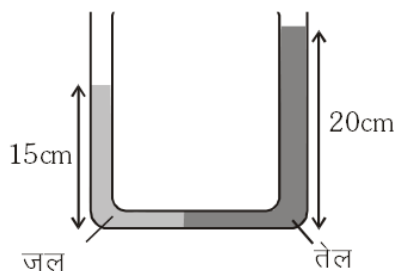
- (1) $\frac{Wd}{x}$
- (2) $\frac{W(d-x)}{x}$
- (3) $\frac{W(d-x)}{d}$
- (4) $\frac{Wx}{d}$

14. एक वलय और एक गोलीय कोश, जिनकी त्रिज्याएं समान, परन्तु द्रव्यमान भिन्न हैं, समान ऊँचाई और लम्बाई के दो आनत समतलों पर लुढ़कते हैं। इन दोनों पिण्डों में से तली तक पहले कौन पहुँचेगा ?

- (1) वलय
- (2) गोलीय कोश
- (3) दोनों एक ही समय पहुँचेंगे
- (4) इनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है

15. चित्र में दर्शायी गयी U-नली में पानी तथा तेल क्रमशः नली की बायीं ओर तथा दायीं ओर हैं। पैंदे से पानी तथा तेल स्तम्भों की ऊँचाइयाँ क्रमशः 15 cm तथा 20 cm हैं। तेल का घनत्व है

$[\rho_{\text{पानी}} = 1000 \text{ kg/m}^3 \text{ मान लीजिये}]$



- (1) 1200 kg/m^3
 - (2) 750 kg/m^3
 - (3) 1000 kg/m^3
 - (4) 1333 kg/m^3
16. वह गहराई कितनी है जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का $1/n$ गुना हो जाता है? (पृथ्वी की त्रिज्या = R)
- (1) R/n^2
 - (2) $R(n-1)/n$
 - (3) $Rn/(n-1)$
 - (4) R/n
17. पृथ्वी सतह से पलायन वेग v है। समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी के त्रिज्या के चार गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग है :

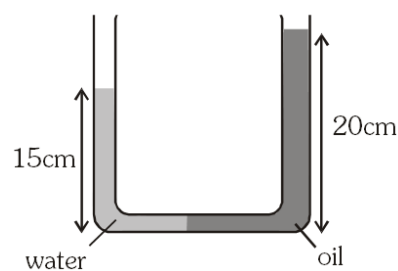
- (1) v
- (2) $2v$
- (3) $3v$
- (4) $4v$

14. A ring and a hollow sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first ?

- (1) Ring
- (2) Hollow sphere
- (3) Both reach at the same time
- (4) Depends on their masses

15. In a U-tube as shown in figure, water and oil are in the left side and right side of the tube respectively. The heights from the bottom for water and oil columns are 15 cm and 20 cm respectively. The density of the oil is :-

$[\text{take } \rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3]$



- (1) 1200 kg/m^3
 - (2) 750 kg/m^3
 - (3) 1000 kg/m^3
 - (4) 1333 kg/m^3
16. What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes $1/n$ times the value that at the surface of earth? (radius of earth = R)
- (1) R/n^2
 - (2) $R(n-1)/n$
 - (3) $Rn/(n-1)$
 - (4) R/n
17. The escape velocity from the Earth's surface is v . The escape velocity from the surface of another planet having radius four times that of Earth and same mass density is :

- (1) v
- (2) $2v$
- (3) $3v$
- (4) $4v$

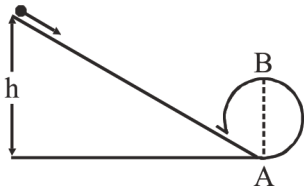
18. विरामावस्था में स्थित 5m द्रव्यमान वाला कण अचानक स्वतः तीन टुकड़ों में टूट जाता है। दो टुकड़े प्रत्येक द्रव्यमान 2m वाले, परस्पर लम्बवत् दिशाओं में, प्रत्येक v चाल के साथ गति करते हैं। इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा है :-

- (1) $2mv^2$ (2) $6mv^2$
(3) $4mv^2$ (4) $3mv^2$

19. एक कण 10 cm त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक नियत चाल और π सेकण्ड के आवर्तकाल से घूर्णन कर रहा है। कण का त्वरण है:-

- (1) 10 cm/s^2 (2) 20 cm/s^2
(3) 40 cm/s^2 (4) 50 cm/s^2

20. आरेख में दर्शाए अनुसार ऊँचाई h से घर्षणरहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था से फिसलने वाला कोई पिण्ड, व्यास $AB = D$ के ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक-ठीक पूरा करता है। तब ऊँचाई h होगी



- (1) $\frac{3}{2}D$ (2) D
(3) $\frac{7}{5}D$ (4) $\frac{5}{4}D$

21. एक कुण्डली जिसका प्रेरकीय प्रतिघात 3Ω तथा प्रतिरोध 6Ω है को एक संधारित्र जिसका धारतीय प्रतिघात 11Ω है के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया है। इस संयोजन को 110 वोल्ट a.c. स्रोत से जोड़ दिया है। परिपथ का शक्ति गुणांक होगा ?

- (1) 0.56 (2) 0.64
(3) 0.60 (4) 0.33

22. एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में $C = 100 \mu\text{F}$ एवं $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ हैं। परिपथ में महत्तम धारा के लिये प्रेरकत्व L का मान कितना होना चाहिये ?

- (1) 10 mH
(2) 100 mH
(3) 1 mH
(4) R का मान ज्ञात न होने से परिकलन सम्भव नहीं।

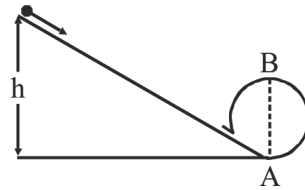
18. A particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into three fragments. Two fragments of mass 2m each move along mutually perpendicular direction with speed v each. The energy released during the process is :

- (1) $2mv^2$ (2) $6mv^2$
(3) $4mv^2$ (4) $3mv^2$

19. A particle moves in a circle of radius 10 cm with constant speed and time period π s. The acceleration of the particle is :-

- (1) 10 cm/s^2 (2) 20 cm/s^2
(3) 40 cm/s^2 (4) 50 cm/s^2

20. A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h (as shown in the figure) just completes a vertical circle of diameter $AB = D$. The height h is equal to :-



- (1) $\frac{3}{2}D$ (2) D
(3) $\frac{7}{5}D$ (4) $\frac{5}{4}D$

21. A coil of inductive reactance 3Ω has a resistance of 6Ω . It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 11Ω . The combination is connected to an a.c. source of 110 volt. The power factor of the circuit is :-

- (1) 0.56 (2) 0.64
(3) 0.60 (4) 0.33

22. What is the value of inductance L for which the current is a maximum in a series LCR circuit with $C=100 \mu\text{F}$ and $\omega = 1000 \text{ rad/s}$?

- (1) 10 mH
(2) 100 mH
(3) 1 mH
(4) cannot be calculated unless R is known

23. किसी एकसमान क्षेत्रीय चुम्बकीय क्षेत्र में एक पतले सूती धागे से लटकाया गया एक दंड चुम्बक साम्यावस्था में है। इसे 60° से घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। अब इस चुम्बक को चुम्बकीय क्षेत्र से 30° कोण पर बनाये रखने के लिए आवश्यक बल-आघूर्ण का मान होगा :-

- (1) $\frac{\sqrt{3}W}{2}$ (2) W
(3) $\frac{W}{\sqrt{3}}$ (4) $\sqrt{3}W$

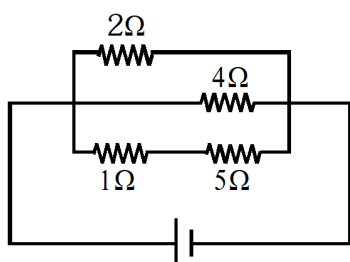
24. 3.57×10^{-2} T तीव्रता के अनुप्रस्थ चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है। यदि e/m का मान 1.76×10^{11} C/kg हो, तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति होगी :-

- (1) 62.8 MHz
(2) 6.28 MHz
(3) 1 GHz
(4) 100 MHz

25. एक पदार्थ विशेष की तार को धीरे-धीरे खींचकर 20% से बढ़ा दिया गया है। नई अवस्था में इसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्रमानुसार पहली अवस्था की तुलना में हो जायेंगे :-

- (1) दोनों अपरिवर्तित रहेंगे
(2) 1.2 गुणा, 1.2 गुणा
(3) 1.44 गुणा, 1.2 गुणा
(4) 1.44 गुणा, अपरिवर्तित

26. इस चित्रित परिपथ के 4Ω के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान 3 एम्पीयर है। 5Ω के प्रतिरोध से व्ययित शक्ति का मान होगा :-



- (1) 1 watt (2) 12 watt
(3) 16 watt (4) 20 watt

23. A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60° is W . Now the torque required to keep the magnet at 30° angle with the magnetic field-

- (1) $\frac{\sqrt{3}W}{2}$ (2) W
(3) $\frac{W}{\sqrt{3}}$ (4) $\sqrt{3}W$

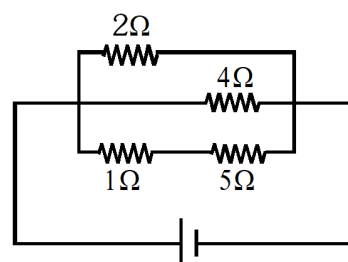
24. An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57×10^{-2} T. If the value of e/m is 1.76×10^{11} C/kg, the frequency of revolution of the electron is :-

- (1) 62.8 MHz
(2) 6.28 MHz
(3) 1 GHz
(4) 100 MHz

25. A wire of a certain material is stretched slowly by twenty percent. Its new resistance and specific resistance become respectively :-

- (1) Both remain the same
(2) 1.2 times, 1.2 times
(3) 1.44 times, 1.2 times
(4) 1.44 times, same

26. A current of 3 ampere flows through the 4Ω resistor shown in the circuit. The power dissipated in the 5Ω resistor is :-



- (1) 1 watt (2) 12 watt
(3) 16 watt (4) 20 watt

27. 6 μF धारिता वाले तीन संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनकी प्रभावी धारिता 9 μF है। यह किया जा सकता है :

- (1) सभी को श्रेणीक्रम में जोड़ कर
- (2) सभी को समान्तर क्रम में जोड़ कर
- (3) दो को श्रेणीक्रम में और एक को समान्तर क्रम में जोड़ कर
- (4) दो को समान्तर क्रम में और एक को श्रेणीक्रम में जोड़ कर

28. ताप 127°C और दाब $1.0 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ पर किसी दिए गए द्रव्यमान की गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल (r.m.s.) वेग 200 ms^{-1} है। जब इस गैस के ताप और दाब क्रमशः 327°C और $0.05 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ हैं, तो ms^{-1} में इस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग है :-

- (1) $100\sqrt{6}$
- (2) $\frac{400}{\sqrt{3}}$
- (3) $\frac{100\sqrt{2}}{3}$
- (4) $\frac{100}{3}$

29. किसी गैस को समतापीय रूप (P, V) से उसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। इसी गैस को पृथक् रूप से रूद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा (P, V) से उसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। तब

- (1) गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- (2) गैस को रूद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- (3) गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रूद्धोष्म प्रक्रिया दोनों में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- (4) चाहे समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करें अथवा रूद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करें, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा।

27. Three capacitors each of capacity 6 μF are to be connected in such a way that the effective capacitance of 9 μF . This can be done by :-

- (1) connecting all of them in series
- (2) connecting all of them in parallel
- (3) connecting two in series and one in parallel
- (4) connecting two in parallel and one in series

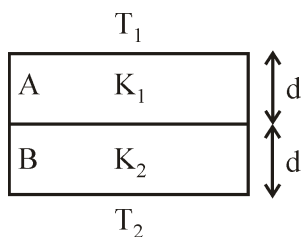
28. The molecules of a given mass of a gas have r.m.s. velocity of 200 m/s at 127°C and $1.0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively, 327°C and $0.05 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, the r.m.s. velocity of its molecules in m/s is :

- (1) $100\sqrt{6}$
- (2) $\frac{400}{\sqrt{3}}$
- (3) $\frac{100\sqrt{2}}{3}$
- (4) $\frac{100}{3}$

29. A gas is compressed isothermally from (P, V) to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process from (P, V) until its volume is again reduced to half. Then :-

- (1) Compressing the gas isothermally will require more work to be done.
- (2) Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done.
- (3) Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work.
- (4) Which of the case (whether compression through isothermal or through adiabatic process) requires more work will depend upon the atomicity of the gas.

30. विभिन्न पदार्थों की बनी दो छड़ों A और B को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार आपस में जोड़ दिया गया है। इन छड़ों की ऊष्मा चालकता क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं, तो इनसे बनी संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता होगी :-



- (1) $\frac{3(K_1 + K_2)}{2}$ (2) $\frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2}$
 (3) $2(K_1 + K_2)$ (4) $\frac{K_1 + K_2}{2}$

31. कथन (A) :- रूद्धोष्म प्रक्रम में, निकाय के द्वारा किए गए कार्य से उसका ताप घटता है।

कारण (R) :- आन्तरिक ऊर्जा का कुछ भाग, कार्य में परिवर्तित होता है।

- (1) दोनों कथन (A) व कारण (R) सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
 (2) दोनों कथन (A) व कारण (R) सही हैं लेकिन कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
 (3) कथन (A) सही हैं लेकिन कारण (R) सही नहीं हैं।
 (4) कथन (A) गलत हैं लेकिन कारण (R) सही हैं।

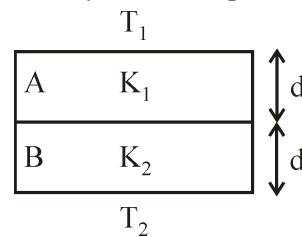
32. किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों A और B के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 Hz आवृत्ति के विस्पन्द उत्पन्न कर रहे हैं। जब B में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है, तो विस्पन्द आवृत्ति बढ़कर 7 Hz हो जाती है। यदि B की आवृत्ति 530 Hz है, तो A की वास्तविक आवृत्ति है :

- (1) 537 Hz
 (2) 523 Hz
 (3) 524 Hz
 (4) 536 Hz

33. यदि किसी खींची हुई रस्सी में तनाव का मान प्रारम्भिक मान का आधा हो जाए, तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग की प्रारम्भिक एवं अंतिम चालों का अनुपात है :

- (1) $\sqrt{2} : 1$ (2) $1 : \sqrt{2}$ (3) 1:2 (4) 1:1

30. Two rods A and B of same geometry and different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K_1 and K_2 . The thermal conductivity of the composite rod will be :-



- (1) $\frac{3(K_1 + K_2)}{2}$ (2) $\frac{2K_1K_2}{K_1 + K_2}$
 (3) $2(K_1 + K_2)$ (4) $\frac{K_1 + K_2}{2}$

31. Assertion (A) :- In an adiabatic process, temperature of system decrease when work is done by the system.

Reason (R) :- A part of internal energy is utilized in doing work.

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
 (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
 (3) (A) is correct but (R) is not correct
 (4) (A) is incorrect but (R) is correct

32. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of B is 530 Hz, the original frequency of A will be:

- (1) 537 Hz
 (2) 523 Hz
 (3) 524 Hz
 (4) 536 Hz

33. If the tension on a stretched string is halved of the initial tension, then the ratio of the initial and final speeds of a transverse wave along the string is:

- (1) $\sqrt{2} : 1$ (2) $1 : \sqrt{2}$ (3) 1:2 (4) 1:1

34. इस प्रश्न में कथन-1, कथन-2 दिये हुये हैं। कथनों के पश्चात् दिये गये चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनियें जो कि दोनों कथनों का सर्वोत्तम वर्णन करता है।

कथन-1 : एक अनुनाद नली के प्रयोग में, यदि स्वरित्र को एक दूसरे एकसमान स्वरित्र, परन्तु जिसकी भुजाएँ रेती से घिस दी गई हों, से बदल दिया जाए तब फिर से अनुनाद लाने के लिये वायु स्तम्भ की लम्बाई में वृद्धि करनी पड़ती है।

कथन-2 : भुजाओं को रेती से घिसने पर, स्वरित्र की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है।

- (1) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है, कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है
(2) कथन-1 गलत है, कथन-2 सही है
(3) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है, कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या करता है
(4) कथन-1 सही है, कथन-2 गलत है

35. मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वर्नियर कैलिपर के लिए धनात्मक शून्य त्रुटि का मान 0.3 mm है। जब इसे एक पात्र के आन्तरिक व्यास के मापन के लिए प्रयुक्त करते हैं तो प्रेक्षित होता है कि वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के 9.5 cm तथा 9.6 cm के मध्य है तथा वर्नियर पैमाने का 6 वाँ भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से ठीक सम्पाती है। यदि वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 cm है तो, व्यास का सही मान होगा :

- (1) 9.65 cm (2) 9.42 cm
(3) 9.53 cm (4) 9.82 cm

अनुभाग - B (भौतिकी)

36. एक नाभिक संलयन क्रिया दी गई है :
 ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^3 + n + 3.2 \text{ MeV}$
1 kg ड्यूटेरॉन्स के संलयन से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी (लगभग) :-

- (1) 10^{30} eV (2) $5 \times 10^{32} \text{ eV}$
(3) 10^{22} MeV (4) 10^{33} eV

37. फोकस दूरी f के काँच के दो समान पतले समोत्तल लेंस एक-दूसरे के सम्पर्क में समाक्ष इस प्रकार रखे गए हैं कि संयोजन की फोकस दूरी F_1 है। जब इन दोनों के बीच के स्थान में ग्लिसरीन (जिसका अपवर्तनांक काँच के अपवर्तनांक ($\mu = 1.5$) के बराबर है) भर दी जाती है, तो तुल्य फोकस दूरी F_2 है। अनुपात $F_1 : F_2$ होगा :

- (1) 2 : 1 (2) 1 : 2 (3) 2 : 3 (4) 3 : 4

34. This question has Statement-1, Statement-2. Of the four choices given after the Statement, choose the one that best describes the two statement.

Statement-1 : In the resonance tube experiment, if the tuning fork is replaced by another identical tuning fork but with its arm having been filed, the length of the air column should be increased to obtain resonance again.

Statement-2 : On filing the arms, the frequency of a tuning fork increases.

- (1) Statement-1 is true, Statement-2 is true and Statement-2 is not the correct explanation of statement-1.
(2) Statement-1 is false, Statement-2 is true.
(3) Statement-1 is true, Statement-2 is true and Statement-2 is the correct explanation of Statement-1.
(4) Statement-1 is true, Statement-2 is false.

35. The vernier caliper used for measurement has a positive zero error of 0.3 mm. While taking measurement for internal diameters of a vessel, it was observed, that zero of the vernier scale lies between 9.5 cm and 9.6 cm of main scale and 6th division of vernier coincides with any of main scale division. If least count of vernier is 0.01 cm, the correct value of diameter will be :

- (1) 9.65 cm (2) 9.42 cm
(3) 9.53 cm (4) 9.82 cm

SECTION - B (PHYSICS)

36. A nuclear fusion reaction is given below :
 ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^3 + n + 3.2 \text{ MeV}$
How much energy will be generated when 1 kg of deuterons are fused :- (approx)

- (1) 10^{30} eV (2) $5 \times 10^{32} \text{ eV}$
(3) 10^{22} MeV (4) 10^{33} eV

37. Two similar thin equi-convex lenses of glass of focal length f each, are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is F_1 . When the space between the two lenses is filled with glycerin (which has the same refractive index ($\mu = 1.5$) as that of glass) then the equivalent focal length is F_2 . The ratio $F_1 : F_2$ will be :

- (1) 2 : 1 (2) 1 : 2 (3) 2 : 3 (4) 3 : 4

38. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में, दो स्लिटों से आने वाले प्रकाश के आयामों का अनुपात 2 : 3 है। यदि I_0 अधिकतम तीव्रता है, जब वे पथान्तर $\lambda/2$ पर व्यतिकरण करेगी तो परिणामी तीव्रता I होगी (λ = प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है) :

- (1) $\frac{3I_0}{25}$ (2) $\frac{I_0}{25}$
(3) $\frac{7I_0}{25}$ (4) $\frac{9I_0}{25}$

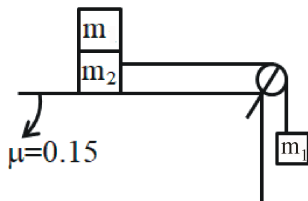
39. एक रेडियोएक्टिव नाभिक का द्रव्यमान M है। वह ν आवृत्ति का एक फोटॉन उत्सर्जित करता है और नाभिक प्रतिक्रिय हो जाता है, तो प्रतिक्रिय ऊर्जा होगी :-

- (1) $Mc^2 - h\nu$ (2) $h^2\nu^2 / 2Mc^2$
(3) शून्य (4) $h\nu$

40. किसी सरल लोलक का दोलन काल $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ है। L का मापित मान 50 cm है जिसकी यथार्थता 1 mm तक है, तथा 100 दोलनों के लिये समय 50 s है जिसको 1 सेकण्ड विभेदन की कलाई घड़ी द्वारा मापा गया है। तो g के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ?

- (1) 4 %
(2) 4.2 %
(3) 3.8
(4) इनमें से कोई नहीं

41. दो द्रव्यमान $m_1 = 10$ Kg एवं $m_2 = 20$ Kg, एक घर्षणहीन धरनी से एक अविनाश रस्सी के द्वारा चित्रानुसार जुड़े हुए हैं तथा गति कर रहे हैं। क्षैतिज सतह का घर्षण गुणांक 0.15 है। तो गति को रोकने के लिए, m_2 के ऊपर कितना न्यूनतम द्रव्यमान m रखा जाना चाहिए ?



- (1) $\frac{260}{3}$ Kg (2) $\frac{140}{3}$ Kg
(3) $\frac{100}{3}$ Kg (4) 100 Kg

38. In Young's double slit experiment, the ratio of amplitude of light coming from two slits is 2 : 3. If I_0 be the maximum intensity then resultant intensity I when they interfere at path difference $\frac{\lambda}{2}$.

(λ = wavelength of light) will be :

- (1) $\frac{3I_0}{25}$ (2) $\frac{I_0}{25}$
(3) $\frac{7I_0}{25}$ (4) $\frac{9I_0}{25}$

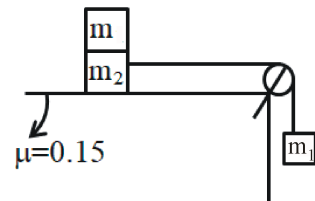
39. A radioactive nucleus of mass M emits a photon of frequency ν and the nucleus recoils. The recoil energy will be :-

- (1) $Mc^2 - h\nu$ (2) $h^2\nu^2 / 2Mc^2$
(3) Zero (4) $h\nu$

40. The period of oscillation of a simple pendulum is $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Measured value of L is 50 cm known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillations is 50s using a wrist watch of 1s resolution. The percentage error in the determination of g is :

- (1) 4 %
(2) 4.2 %
(3) 3.8
(4) None of these

41. Two masses $m_1 = 10$ Kg and $m_2 = 20$ Kg connected by a inextensible string over a frictionless pulley, are moving in the figure. The coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. The minimum weight m that should be put on top of m_2 to stop the motion is :

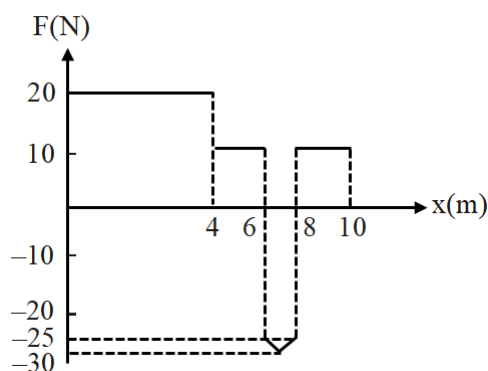


- (1) $\frac{260}{3}$ Kg (2) $\frac{140}{3}$ Kg
(3) $\frac{100}{3}$ Kg (4) 100 Kg

42. 20 kg द्रव्यमान का कोई गुटका 2 m त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम की भीतरी दीवार के सम्पर्क में है। भीतरी दीवार और गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, तो गुटके को स्थिर रखने के लिए आवश्यक निम्नतम कोणीय वेग, होगा : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 5.2 rad/s (2) 4.1 rad/s
(3) 10 rad/s (4) 31.4 rad/s

43. प्रारम्भ में विरामावस्था में स्थित 500g द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक परिवर्तनशील बल लगाया जाता है, जिसका X घटक x के साथ दर्शाये अनुसार परिवर्तित होता है। बिन्दु $X = 6 \text{ m}$ तथा $X = 10 \text{ m}$ पर वस्तु के वेगों के मान क्रमशः होंगे (लगभग)



- (1) 18 m/s तथा 24.4 m/s (2) 20 m/s तथा 16.1 m/s
(3) 23 m/s तथा 20.6 m/s (4) 18 m/s तथा 20.6 m/s

44. 500 फेरे, अनुप्रस्थ काट 20 cm^2 तथा माध्य त्रिज्या 40 cm वाले एक टोरोइड में $\mu_r = 350$ वाला माध्यम भरा हुआ है। इसका स्वप्रेरकत्व है :-

- (1) 87.5 mH (2) 44 mH
(3) 175 mH (4) कोई नहीं

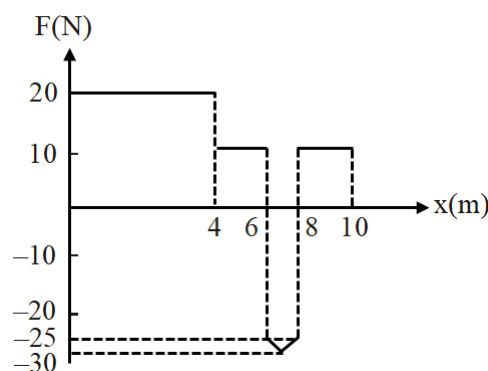
45. विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र $E = 10\sin(\omega t - kx) \text{ N/C}$ है तो, चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिये।

- (1) 18.8 mA/meter
(2) 36.6 mA/meter
(3) $18.8 \times 10^{-8} \text{ mA/meter}$
(4) $9 \times 10^{-5} \text{ mA/meter}$

42. A block of mass 20 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 2m. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.3. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis, will be : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 5.2 rad/s (2) 4.1 rad/s
(3) 10 rad/s (4) 31.4 rad/s

43. An object of mass 500g, initially at rest acted upon by a variable force, whose X component varies with x in the manner shown. The velocities of the object at point $X = 6 \text{ m}$ and $X = 10 \text{ m}$, would be the respective values of (nearly)



- (1) 18 m/s and 24.4 m/s (2) 20 m/s and 16.1 m/s
(3) 23 m/s and 20.6 m/s (4) 18 m/s and 20.6 m/s

44. A toroid having 500 turns, cross section 20 cm^2 and mean radius 40 cm is filled with medium $\mu_r = 350$. Its self inductance is :-

- (1) 87.5 mH (2) 44 mH
(3) 175 mH (4) None

45. Electric field in electromagnetic wave is $E = 10\sin(\omega t - kx) \text{ N/C}$ then, find magnitude of magnetising field.

- (1) 18.8 mA/meter
(2) 36.6 mA/meter
(3) $18.8 \times 10^{-8} \text{ mA/meter}$
(4) $9 \times 10^{-5} \text{ mA/meter}$

46. 250 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली की लम्बाई 2 cm तथा चौड़ाई 1.25 cm है। इससे 80 μ A की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर 0.8 T तीव्रता का एक चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो, बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली के 90° से घुमाने के लिये आवश्यक कार्य का मान होगा :-

(1) 4 μ J (2) 2 μ J (3) 1 μ J (4) 9.1 μ J

47. मुक्त आकाश में एक बिन्दु पर आवेश Q कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र $4\pi\epsilon_0 Q \times 10^{24} \frac{V}{m}$ है। इस बिन्दु पर विद्युत विभव होगा-

(1) $Q \times 10^{12} V$ (2) $4\pi\epsilon_0 Q \times 10^{11} V$

(3) $Q \times 10^{11} V$ (4) $4\pi\epsilon_0 Q \times 10^{12} V$

48. किसी स्प्रिंग का ऊपरी सिरा स्थिर है तथा निचले सिरे से m द्रव्यमान का एक पिंड लटका है। स्प्रिंग का अपना द्रव्यमान नगण्य है। स्प्रिंग के निचले सिरे को थोड़ा-सा खींचकर छोड़ देने पर द्रव्यमान m का पिंड दोलन करने लगता है और इसके दोलनों का आवर्तकाल 4 s है। m के मान में 6 kg बढ़ाने पर दोलनों का आवर्तकाल 8 s हो जाता है। m का kg में मान है-

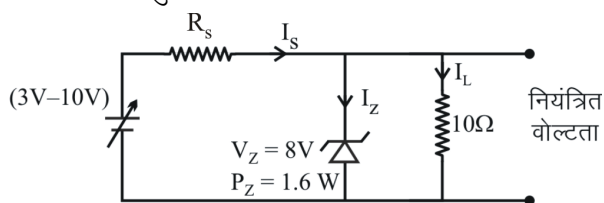
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

49. कोई रेफ्रिजरेटर $7^\circ C$ और $35^\circ C$ के बीच कार्य करता है। प्रशीतन किए जाने वाले स्थान का ताप नियत रखने के लिए 600 कैलोरी ऊष्मा को प्रति सेकण्ड बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए : (1 cal = 4.2 Joules लीजिए)

(1) 2.52 W (2) 25.2 W

(3) 252 W (4) 2525 W

50. 8V की जेनर भंजन वोल्टता वाले जेनर डायोड को परिवर्तनशील विभव, जो कि 3V से 10V के मध्य घटता-बढ़ता रहता है के परितः वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि जेनर डायोड का शक्ति सीमांक 1.6 W है, तो श्रेणी प्रतिरोध R_s का मान क्या होगा, कि जेनर डायोड का परिचालन सुरक्षित रूप से हो पाए :



(1) 2 Ω (2) 4 Ω (3) 6 Ω (4) 8 Ω

46. A 250-Turn rectangular coil of length 2 cm and width 1.25 cm carries a current of 80 μ A and subjected to magnetic field of strength 0.8 T. Work done for rotating the coil by 90° against the torque is:-

(1) 4 μ J (2) 2 μ J (3) 1 μ J (4) 9.1 μ J

47. The electric field at a point in free space due to a charge Q coulomb is $4\pi\epsilon_0 Q \times 10^{24} \frac{V}{m}$. The electric potential at that points is :-

(1) $Q \times 10^{12} V$ (2) $4\pi\epsilon_0 Q \times 10^{11} V$

(3) $Q \times 10^{11} V$ (4) $4\pi\epsilon_0 Q \times 10^{12} V$

48. A body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 4 s. When the mass m is increased by 6 kg, the time period of oscillations becomes 8 s. The value of m in kg is :

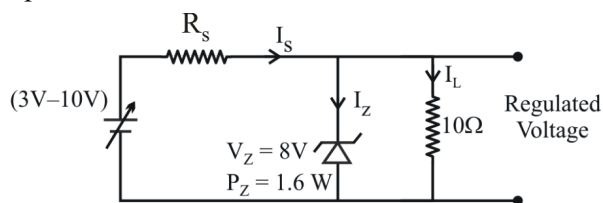
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

49. A refrigerator works between $7^\circ C$ and $35^\circ C$. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. The power required is: (Take 1 cal = 4.2 Joules)

(1) 2.52 W (2) 25.2 W

(3) 252 W (4) 2525 W

50. A zener diode of breakdown voltage 8 V is to be used as a voltage regulator across a fluctuating voltage, varying between 3V and 10 V. If the power rating of zener diode is 1.6 W, then the value of series resistance R_s required for safe operation of diode will be :



(1) 2 Ω (2) 4 Ω (3) 6 Ω (4) 8 Ω

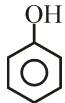
Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (रसायनशास्त्र)

51. **कथन-I :** जब एल्कोहॉल को सान्द्र HCl अम्ल, PCl_5 या थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तो, हाइड्रॉक्सी समूह $-\text{Cl}$ द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है।

कथन-II : थायोनिल क्लोराइड को वरियता देते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाले ऐल्किल हैलाइड के साथ SO_2 व HCl गैस उत्पन्न होती है।

- (1) कथन-I व II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I व II दोनों सही नहीं हैं।
- (3) कथन-I सही है व कथन II सही नहीं है।
- (4) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

	स्तम्भ-I (यौगिक)		स्तम्भ-II (परिक्षण)
(a)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	(p)	यह $\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$ से क्रिया करके दुर्गन्धि युक्त यौगिक बनाता है।
(b)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$	(q)	यह $(\text{I}_2 + \text{NaOH})$ के साथ क्रिया करके पीला अवक्षेप देता है।
(c)		(r)	यह ल्यूकास अभिकर्मक से तुरन्त क्रिया करता है।
(d)	$\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$	(s)	यह $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ के साथ सफेद अवक्षेप देता है।

- (1) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow s, d \rightarrow r$
- (2) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow r, d \rightarrow s$
- (3) $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow s, d \rightarrow r$
- (4) $a \rightarrow s, b \rightarrow r, c \rightarrow q, d \rightarrow p$

53. एक हाइड्रोकार्बन C_5H_{10} जो अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, परन्तु तीव्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक एकल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है हाइड्रोकार्बन है -

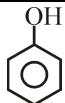
- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
- (2) 
- (3) 
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

SECTION - A (CHEMISTRY)

51. **Statement-I :** The hydroxyl group of alcohol is replaced by $-\text{Cl}$ on reaction with conc. HCl acids, PCl_5 or thionyl chloride.

Statement-II : Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO_2 and HCl.

- (1) Statement-I & II, both are correct.
- (2) Statement-I & II, both are incorrect.
- (3) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.

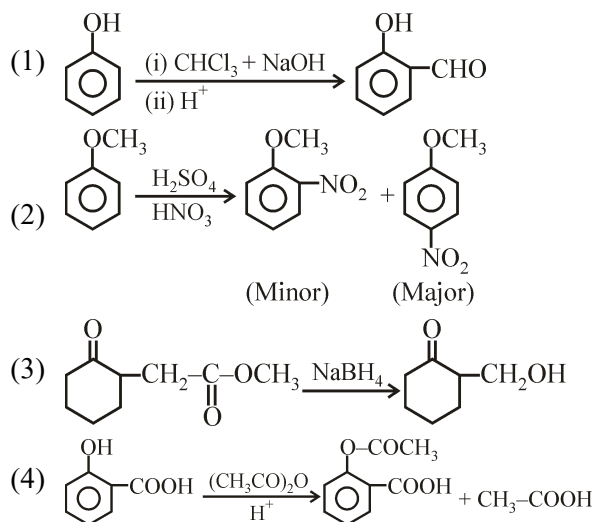
	Column-I (Compound)		Column-II (Test)
(a)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	(p)	It gives compound having unpleasant odour while treating with CHCl_3 & alc. KOH
(b)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$	(q)	It gives yellow ppt while treating with $(\text{I}_2 + \text{NaOH})$
(c)		(r)	It reacts readily with Lucas reagent.
(d)	$\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$	(s)	It gives white ppt while treating with $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$

- (1) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow s, d \rightarrow r$
- (2) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow r, d \rightarrow s$
- (3) $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow s, d \rightarrow r$
- (4) $a \rightarrow s, b \rightarrow r, c \rightarrow q, d \rightarrow p$

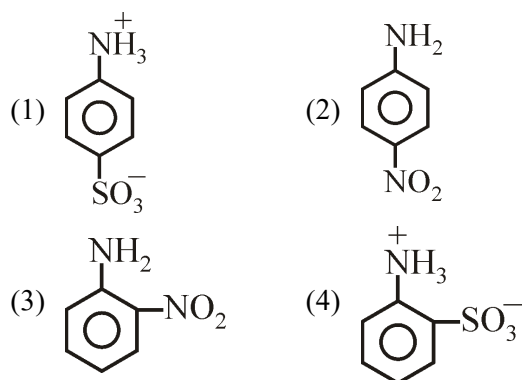
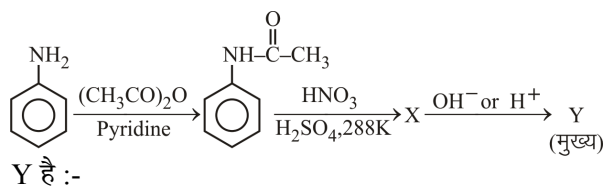
53. A hydrocarbon C_5H_{10} does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound $\text{C}_5\text{H}_9\text{Cl}$ in bright sunlight identify the Hydrocarbon -

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
- (2) 
- (3) 
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

54. कौनसी अभिक्रिया सही नहीं है?



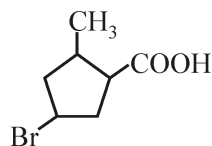
55.



56. कौन सही सुमेलित नहीं है।

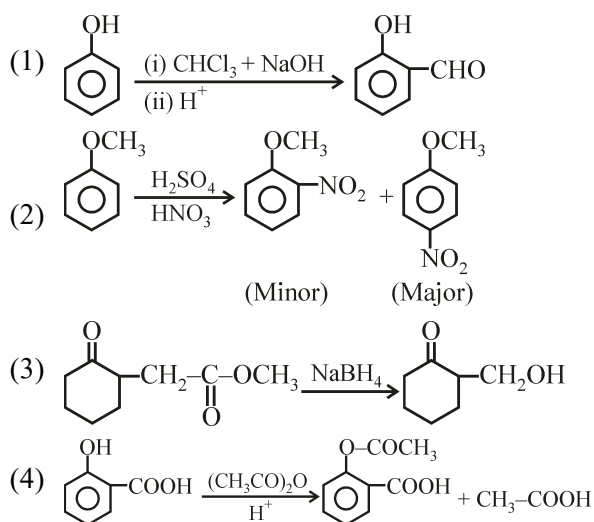
- (1) विटामिन B₁ - थायमीन
- (2) विटामिन B₂ - राइबोफ्लेविन
- (3) विटामिन B₆ - पिरिडॉक्सिन
- (4) विटामिन A - ऐस्कॉर्बिक अम्ल

57. निम्न यौगिक का IUPAC नाम है।

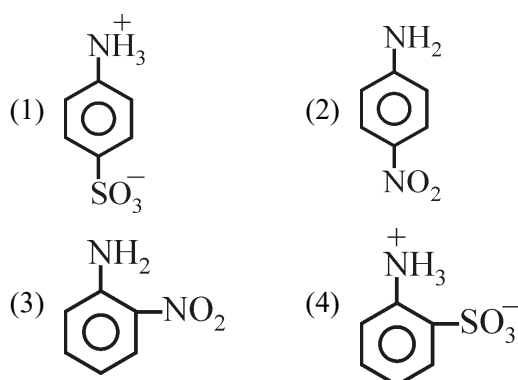
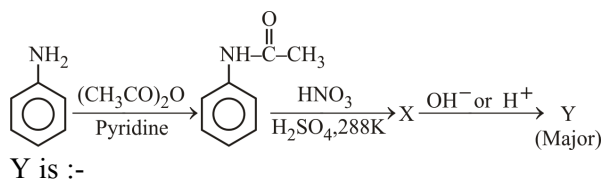


- (1) 3-ब्रोमो-5-मेथिलसाइक्लोपेन्टेन
- (2) 3-ब्रोमो-5-मेथिलसाइक्लोपेन्टेनोईक अम्ल
- (3) 5-ब्रोमो-5-मेथिलसाइक्लोपेन्टेनोईक अम्ल
- (4) 4-ब्रोमो-2-मेथिलसाइक्लोपेन्टेन कार्बोक्सिलिक अम्ल

54. Which of the following reaction is incorrect.



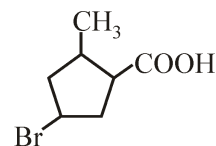
55.



56. Which is not correctly matched.

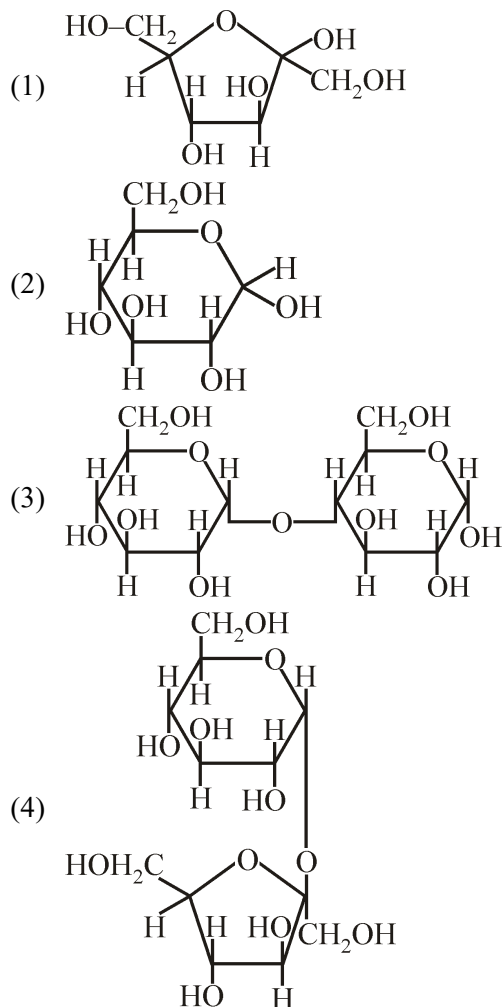
- (1) Vitamin B₁ - Thiamine
- (2) Vitamin B₂ - Riboflavin
- (3) Vitamin B₆ - Pyridoxine
- (4) Vitamin A - Ascorbic acid

57. The IUPAC name of the following compound is :



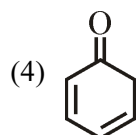
- (1) 3-Bromo-5-methylcyclopentane
- (2) 3-Bromo-5-methylcyclopentanecarboxylic acid
- (3) 5-Bromo-5-methylcyclopentanecarboxylic acid
- (4) 4-Bromo-2-methylcyclopentane carboxylic acid

58. इनमें से कौन अपचायक शर्करा नहीं है-

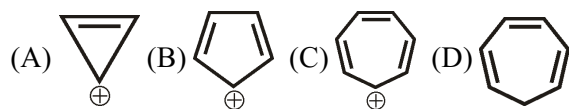


59. निम्न यौगिकों में से कौन सा ईनॉल की अधिकतम मात्रा प्रदर्शित करेगा।

- (1) CH_3COCH_3
 (2) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$
 (3) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$

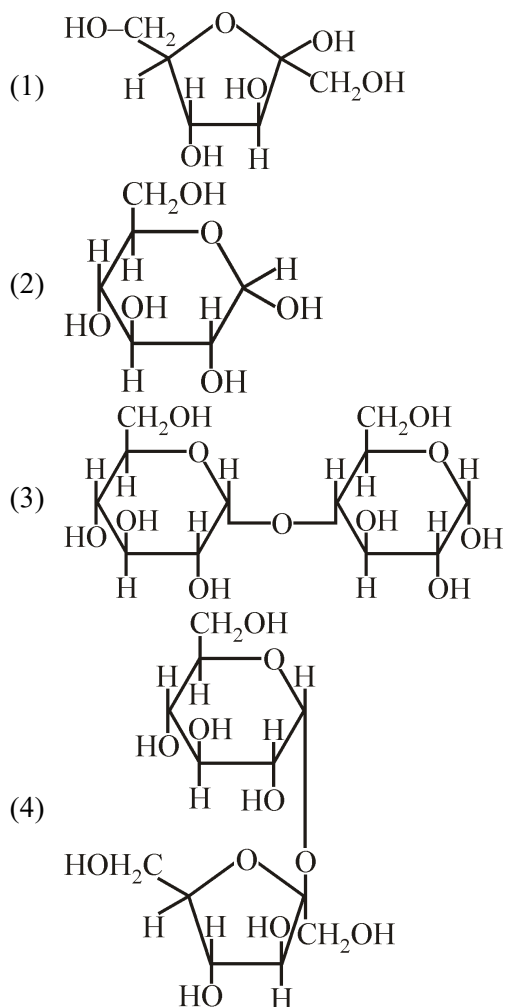


60. निम्न प्रजातियों में से कौन ऐरोमैटिक नहीं है/हैं ?



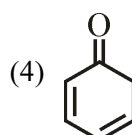
- (1) केवल B
 (2) (B) तथा (D)
 (3) (C) तथा (D)
 (4) (A) तथा (C)

58. Which of the following is not reducing sugar

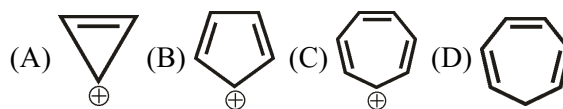


59. Which of the following compounds will show the maximum 'enol' content ?

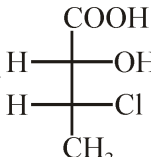
- (1) CH_3COCH_3
 (2) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$
 (3) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$

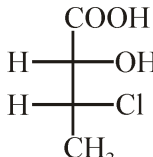


60. Which species is not aromatic ?



- (1) Only B
 (2) (B) and (D)
 (3) (C) and (D)
 (4) (A) and (C)

61. दिए गए यौगिक  का निरपेक्ष विन्यास है।
- (1) 2S, 3R
(2) 2S, 3S
(3) 2R, 3R
(4) 2R, 3S
62. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है?
- (1) 1-फेनिल-2-ब्यूटीन
(2) 3-फेनिल-1-ब्यूटीन
(3) 2-फेनिल-1-ब्यूटीन
(4) 1,1-डाईफेनिल-1-प्रोपीन
63. निम्न में से कौन से युग्म में Ist स्पीशीज IInd स्पीशीज की तुलना में अधिक अपचायक क्षमता प्रदर्शित करती है।
- (1) Sn^{+4} & Pb^{+4}
(2) Ga^{+3} & Tl^{+3}
(3) Sn^{+2} & Pb^{+2}
(4) Te^{+4} & S^{+4}
64. विल्किनसन उत्प्रेरक का IUPAC नाम है।
- (1) क्लोरोट्रिस (ट्राइफेनिलफॉस्फीन) रोडियम (III)
(2) क्लोरोट्रिस (ट्राइफेनिलफॉस्फीन) रोडियम (IV)
(3) ट्राईक्लोरो ट्राई फेनिल फॉस्फीन रोडियम (III)
(4) क्लोरोट्रिस (ट्राइफेनिल फॉस्फीन) रोडियम (I)
65. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है।
- (1) बिस(ग्लाइसिनेटो) जिंक (II) प्रकाशिय सक्रिय है।
(2) $[\text{NiCl}_4]^{-2}$ और $[\text{PtCl}_4]^{-2}$ की आकृति असमान है।
(3) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$ एक वर्ग समतलीय संकुल है।
(4) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$ और $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{-2}$ का चुम्बकीय आघूर्ण समान है।

61. The absolute configuration of  is :-
- (1) 2S, 3R
(2) 2S, 3S
(3) 2R, 3R
(4) 2R, 3S
62. Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism ?
- (1) 1-Phenyl-2-butene
(2) 3-Phenyl-1-butene
(3) 2-Phenyl-1-butene
(4) 1,1-Diphenyl-1-propene
63. In which of the following pair of species Ist shows more reducing property than IInd ?
- (1) Sn^{+4} & Pb^{+4}
(2) Ga^{+3} & Tl^{+3}
(3) Sn^{+2} & Pb^{+2}
(4) Te^{+4} & S^{+4}
64. The IUPAC name of the Wilkinson's catalyst is ?
- (1) Chlorotris (Triphenyl phosphine) rhodium (III)
(2) Chlorotris (triphenyl phosphine) rhodium (IV)
(3) Trichloro triphenyl phosphine rhodium (III)
(4) Chlorotris (Triphenyl phosphine) rhodium (I)
65. Which of the following statement is not correct ?
- (1) Bis(glycinato) Zinc (II) is optically active.
(2) $[\text{NiCl}_4]^{-2}$ and $[\text{PtCl}_4]^{-2}$ have different shape.
(3) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$ is square planar complex.
(4) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$ and $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{-2}$ have the same magnetic moment

66. निम्न में से कौनसी स्पीशीज ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है?

- (1) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]$ (2) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$
(3) $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^-$ (4) $[\text{V}(\text{CO})_6]$

67. संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएँ A तथा B के साथ संयुक्त होने पर पायी जाती। A तथा B हैं :

- (1) F, O (2) O, N (3) O, S (4) F, Cl

68. निम्न में से कौनसा धनायन ज्वाला परिक्षण से पहचाना जाता है?

- (1) NH_4^+ (2) Mg^{+2} (3) Al^{+3} (4) K^+

69. मोजले ने आवृत्ति व परमाणु क्रमांक के मध्य सम्बन्ध दिया जो था-

- (1) $v = \sqrt{Z}$ (2) $v \propto \frac{1}{\sqrt{Z}}$
(3) $v \propto Z^{3/2}$ (4) $\sqrt{v} \propto Z$

70. इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम निम्न में से किस में होगा-

- (1) $\text{C} > \text{O}$ (2) $\text{S} < \text{O}$
(3) $\text{I} > \text{Br}$ (4) $\text{Br} < \text{Cl}$

71. निम्न में से किस में अधिकतम जालक ऊर्जा है?

- (1) AlF_3 (2) NaCl
(3) MgCl_2 (4) कोई नहीं

72. कॉलमों का मिलान करे :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	XeF_4	(p)	त्रिकोणीय समतलीय
(b)	BF_3	(q)	रेखीय
(c)	PCl_5	(r)	वर्गसमतलीय
(d)	I_3^-	(s)	त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय

- (1) $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow r, d \rightarrow s$
(2) $a \rightarrow r, b \rightarrow p, c \rightarrow s, d \rightarrow q$
(3) $a \rightarrow r, b \rightarrow s, c \rightarrow p, d \rightarrow q$
(4) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow r, d \rightarrow s$

66. Which of the following species can act as oxidising agent?

- (1) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]$ (2) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$
(3) $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^-$ (4) $[\text{V}(\text{CO})_6]$

67. The higher oxidation states of transition elements are found to be in combination with A and B. A and B are :

- (1) F, O (2) O, N (3) O, S (4) F, Cl

68. Which of the following cation is detected by the flame test ?

- (1) NH_4^+ (2) Mg^{+2} (3) Al^{+3} (4) K^+

69. Moseley gave a relation between frequency & atomic number which was -

- (1) $v = \sqrt{Z}$ (2) $v \propto \frac{1}{\sqrt{Z}}$
(3) $v \propto Z^{3/2}$ (4) $\sqrt{v} \propto Z$

70. Electron affinity order is correct in which of the following :-

- (1) $\text{C} > \text{O}$ (2) $\text{S} < \text{O}$
(3) $\text{I} > \text{Br}$ (4) $\text{Br} < \text{Cl}$

71. Which of the following has highest lattice energy ?

- (1) AlF_3 (2) NaCl
(3) MgCl_2 (4) None

72. Match the column :-

	Column-I		Column-II
(a)	XeF_4	(p)	Trigonal planar
(b)	BF_3	(q)	Linear
(c)	PCl_5	(r)	Square planar
(d)	I_3^-	(s)	Triagonal Bipyramidal

- (1) $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow r, d \rightarrow s$
(2) $a \rightarrow r, b \rightarrow p, c \rightarrow s, d \rightarrow q$
(3) $a \rightarrow r, b \rightarrow s, c \rightarrow p, d \rightarrow q$
(4) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow r, d \rightarrow s$

73. CN^- आयन का बंध क्रम एवं चुम्बकीय अभिलाक्षणिक गुण है-

- (1) 3, प्रतिचुम्बकीय
- (2) 3, अनुचुम्बकीय
- (3) $2\frac{1}{2}$, प्रतिचुम्बकीय
- (4) $2\frac{1}{2}$, अनुचुम्बकीय

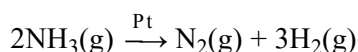
74. निम्नलिखित में से कौनसे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन हिमांक में न्यूनतम अवनमन प्रदर्शित करेगा ?

- (1) 0.1 M NaCl
- (2) 0.05 M K_2SO_4
- (3) 0.1 M CaCl_2
- (4) 0.2 M KCl

75. 200000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 10 g को 27°C पर 500 mL जल में विलेय करके निर्मित विलयन का परासरण दाब होगा :-

- (1) 2.46×10^{-3} Pa
- (2) 24.9 Pa
- (3) 249.6 Pa
- (4) 2.49 Pa

76. तप्त प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का विघटन शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है :-



यदि H_2 के निर्माण की दर $7.5 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$ है तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए दर नियतांक होगा :-

- (1) $7.5 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$
- (2) $2.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
- (3) $2.5 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$
- (4) $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

73. The bond order and the magnetic characteristics of CN^- ion is:-

- (1) 3, diamagnetic
- (2) 3, paramagnetic
- (3) $2\frac{1}{2}$, diamagnetic
- (4) $2\frac{1}{2}$, paramagnetic

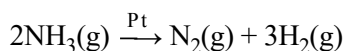
74. Which of the following aqueous solution of electrolyte will have minimum depression in freezing point?

- (1) 0.1 M NaCl
- (2) 0.05 M K_2SO_4
- (3) 0.1 M CaCl_2
- (4) 0.2 M KCl

75. The osmotic pressure exerted by a solution prepared by dissolving 10 g of polymer of molar mass 200000 in 500 mL of water at 27°C will be :-

- (1) 2.46×10^{-3} Pa
- (2) 24.9 Pa
- (3) 249.6 Pa
- (4) 2.49 Pa

76. Decomposition of ammonia on hot platinum surface is zero order reaction. It is represented as follows :



If rate of formation of H_2 is $7.5 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$ then rate constant for above reaction will be :-

- (1) $7.5 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$
- (2) $2.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
- (3) $2.5 \times 10^{-4} \text{ Ms}^{-1}$
- (4) $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

77. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिए-

	स्तम्भ-I (सेल का प्रकार)		स्तम्भ-II (समग्र सेल अभिक्रिया)
(A)	डेन्यल सेल	(P)	$\text{Zn(Hg)} + \text{HgO(s)} \rightarrow \text{ZnO(s)} + \text{Hg(l)}$
(B)	ईंधन सेल	(Q)	$2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)}$
(C)	सीसा संचायक बैटरी	(R)	$\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$
(D)	मर्क्युरी सेल	(S)	$\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$

सही मिलान होगा :-

- (1) A-Q, B-R, C-S, D-P
- (2) A-R, B-Q, C-S, D-P
- (3) A-R, B-Q, C-P, D-S
- (4) A-P, B-S, C-Q, D-R

78. AgNO_3 के विलयन को 2 ऐम्पियर की धारा से 9.65 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित सिल्वर का द्रव्यमान होगा :-

[दिया गया है : Ag का परमाणु भार = 108 amu, $1\text{F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$]

- (1) 1.296 g
- (2) 10.8 g
- (3) 12.96 g
- (4) 0.02 g

79. उस सेल का विद्युत वाहक बल (emf) ज्ञात कीजिए जिसमें 298 K पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है :-

$\text{Mg(s)} + 2\text{Ag}^+(0.001 \text{ M}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(0.01 \text{ M}) + 2\text{Ag(s)}$
 (दिया गया है $E^\circ_{\text{cell}} = 3.17 \text{ V}$, 298 K पर $\frac{2.303RT}{F} = 0.059$)

- (1) 3.17 V
- (2) 3.052 V
- (3) 2.14 V
- (4) 3.52 V

80. 0.2 M पिरीडीनियम क्लोराइड तथा 0.1 M पिरीडीन के मिश्रण से बने विलयन के लिए pH की गणना कीजिए। पिरीडीन विलयन का $\text{pK}_b = 8.75$ है।

- (1) 9.05
- (2) 3.8
- (3) 4.95
- (4) 5.12

77. Match the column-I with column-II

	Column-I (Type of cell)		Column-II (Net cell reaction)
(A)	Daniell cell	(P)	$\text{Zn(Hg)} + \text{HgO(s)} \rightarrow \text{ZnO(s)} + \text{Hg(l)}$
(B)	Fuel cell	(Q)	$2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)}$
(C)	Lead storage battery	(R)	$\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$
(D)	Mercury cell	(S)	$\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$

Correct match will be :-

- (1) A-Q, B-R, C-S, D-P
- (2) A-R, B-Q, C-S, D-P
- (3) A-R, B-Q, C-P, D-S
- (4) A-P, B-S, C-Q, D-R

78. A solution of AgNO_3 is electrolysed for 9.65 minutes with a current of 2 amperes. The mass of silver deposited at the cathode will be :-

[Given : Atomic mass of Ag = 108 amu, $1\text{F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$]

- (1) 1.296 g
- (2) 10.8 g
- (3) 12.96 g
- (4) 0.02 g

79. Find the emf of the cell in which the following reaction takes place at 298 K

$\text{Mg(s)} + 2\text{Ag}^+(0.001 \text{ M}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(0.01 \text{ M}) + 2\text{Ag(s)}$
 (Given that $E^\circ_{\text{cell}} = 3.17 \text{ V}$, $\frac{2.303RT}{F} = 0.059$ at 298 K)

- (1) 3.17 V
- (2) 3.052 V
- (3) 2.14 V
- (4) 3.52 V

80. Calculate the pH of the solution in which 0.2 M pyridinium chloride and 0.1 M pyridine are present. The pK_b of pyridine solution is 8.75.

- (1) 9.05
- (2) 3.8
- (3) 4.95
- (4) 5.12

81. 10 mL गैसीय हाइड्रोकार्बन का दहन होने पर 60 mL $\text{CO}_2(\text{g})$ तथा 70 mL जल वाष्प उत्पन्न होता है तो इसके एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के कुल परमाणुओं की संख्या होगी?

- (1) 14 (2) 20 (3) 18 (4) 16

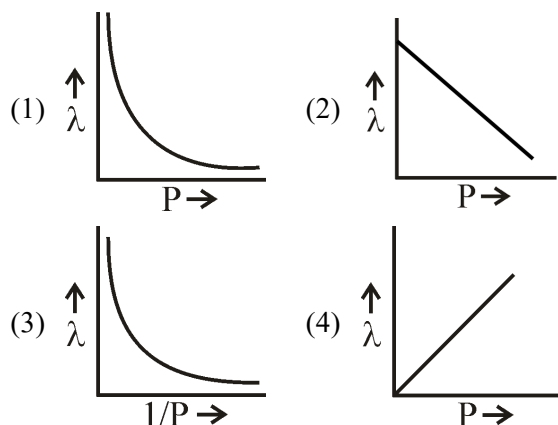
82. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है।

- (A) $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$
 (B) $2\text{MnO}_4^- + 3\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$
 (C) $2\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$
 (D) $3\text{MnO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{MnO}_4^- + \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :-

- (1) C, D (2) B, D
 (3) B, C, D (4) A, B

83. दे-ब्रॉग्ली के द्रव्य का द्वैत व्यवहार सिद्धान्त के अनुसार इलेक्ट्रॉन के तरंग-दैर्घ्य (λ) तथा इलेक्ट्रॉन के संवेग (P) के मध्य सही ग्राफ होगा ?



84. कथन-1 : ऊर्जा का अवशोषण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा से निम्न मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा की ओर गमन करता है।

कथन-2 : अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए $n_f > n_i$ और ΔE का मान धनात्मक होता है।

- (1) कथन-1 तथा कथन-2 दोनों सही है।
 (2) कथन-1 तथा कथन-2 दोनों गलत है।
 (3) कथन-1 सही है लेकिन कथन-2 गलत है।
 (4) कथन-1 गलत है लेकिन कथन-2 सही है।

81. 10 mL of gaseous hydrocarbon on combustion gives 60 mL of $\text{CO}_2(\text{g})$ and 70 mL of water vapour. Total number of carbon and hydrogen atoms in one molecule of hydrocarbon is :-

- (1) 14 (2) 20 (3) 18 (4) 16

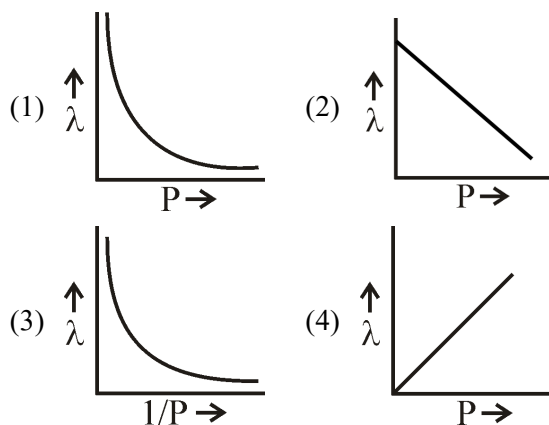
82. Which of the following reactions are disproportionation reaction

- (A) $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$
 (B) $2\text{MnO}_4^- + 3\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$
 (C) $2\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$
 (D) $3\text{MnO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{MnO}_4^- + \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Choose the correct answer from the options given below :-

- (1) C, D (2) B, D
 (3) B, C, D (4) A, B

83. According of dual behaviour of matter concept by de-Broglie, the correct graph between wavelength of electron (λ) and momentum of electron (P) will be :-



84. **Statement-1** : Energy is absorbed if the electron moves from the orbit of higher principal quantum number to the orbit of smaller principal quantum number.

Statement-2 : For absorption spectrum, $n_f > n_i$ and ΔE is positive.

- (1) Both statement-1 and Statement-2 are correct.
 (2) Both statement-1 and Statement-2 are incorrect.
 (3) Statement-1 is correct but Statement-2 is incorrect.
 (4) Statement-1 is incorrect but Statement-2 is correct.

85. निम्न स्तम्भों का मिलान कीजिए -

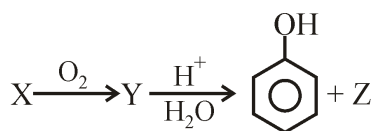
	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + 4\text{H}(\text{g})$	(P)	विलयन एन्थैल्पी
(B)	$6\text{C}(\text{ग्रेफाइट}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$	(Q)	दहन एन्थैल्पी
(C)	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	(R)	जालक एन्थैल्पी
(D)	$\text{NaCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$	(S)	कणन एन्थैल्पी
(E)	$\text{NaCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$	(T)	विरचन एन्थैल्पी
(F)	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	(U)	हाइड्रोजनीकरण एन्थैल्पी

सही मिलान होगा :-

- (1) A-R, B-S, C-P, D-Q, E-U, F-T
- (2) A-U, B-T, C-S, D-R, E-P, F-Q
- (3) A-S, B-T, C-Q, D-P, E-R, F-U
- (4) A-S, B-T, C-U, D-R, E-P, F-Q

अनुभाग - B (रसायनशास्त्र)

86.



गलत कथन चुनिये -

- (1) Z फेहलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता है।
- (2) X आइसोप्रोपिल बेन्जीन है।
- (3) Y क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है।
- (4) Z कैनिजारो अभिक्रिया देता है।

85. Match the following columns :-

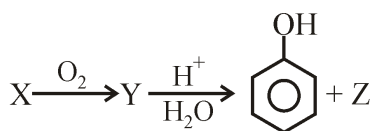
	Column-I		Column-II
(A)	$\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g}) + 4\text{H}(\text{g})$	(P)	Enthalpy of solution
(B)	$6\text{C}(\text{graphite}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$	(Q)	Enthalpy of combustion
(C)	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	(R)	Lattice enthalpy
(D)	$\text{NaCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$	(S)	Enthalpy of atomization
(E)	$\text{NaCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$	(T)	Enthalpy of formation
(F)	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	(U)	Enthalpy of hydrogenation

Correct match will be :-

- (1) A-R, B-S, C-P, D-Q, E-U, F-T
- (2) A-U, B-T, C-S, D-R, E-P, F-Q
- (3) A-S, B-T, C-Q, D-P, E-R, F-U
- (4) A-S, B-T, C-U, D-R, E-P, F-Q

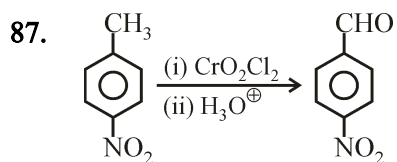
SECTION - B (CHEMISTRY)

86.

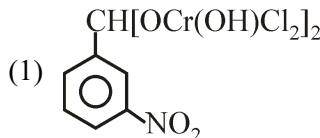
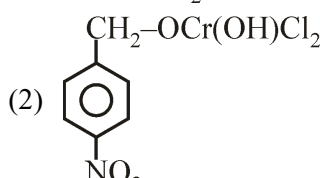
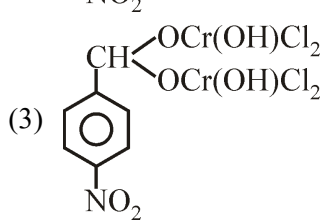
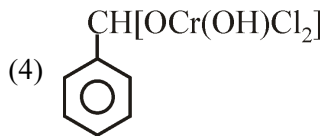


Find the incorrect statement -

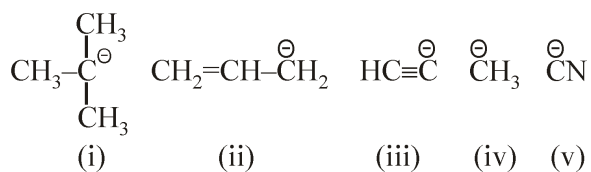
- (1) Z does not give Fehling solution test.
- (2) X is isopropyl benzene.
- (3) Y is Cumene hydroperoxide.
- (4) Z gives Cannizaro reaction.



अभिक्रिया का मध्यवर्ती है-

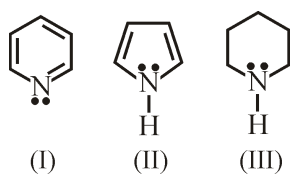
- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

88. निम्न कार्बक्रणायन मध्यवर्ती की वरीयता का बढ़ता हुआ क्रम है

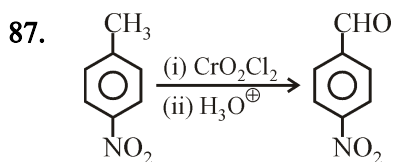


- (1) (iii) < (iv) < (ii) < (i) < (v)
 (2) (iii) < (i) < (ii) < (iv) < (v)
 (3) (v) < (iii) < (ii) < (iv) < (i)
 (4) (v) < (i) < (iv) < (ii) < (iii)

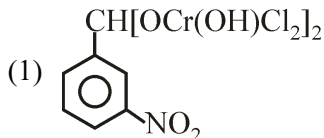
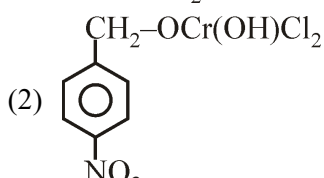
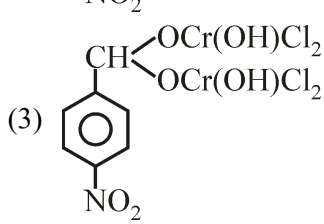
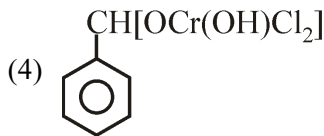
89. निम्न एमीनों को क्षारकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



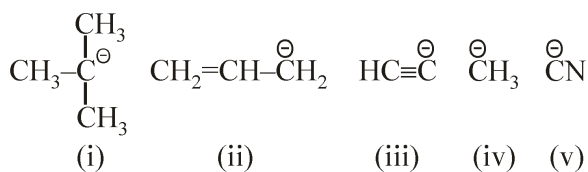
- (1) I > III > II (2) III > I > II
 (3) III > II > I (4) I > II > III



Intermediate of the reaction is :-

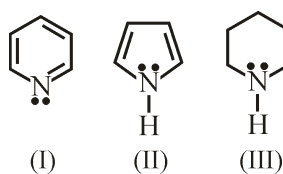
- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

88. The increasing order of basicity for the following carbanion intermediate is :-



- (1) (iii) < (iv) < (ii) < (i) < (v)
 (2) (iii) < (i) < (ii) < (iv) < (v)
 (3) (v) < (iii) < (ii) < (iv) < (i)
 (4) (v) < (i) < (iv) < (ii) < (iii)

89. Arrange the following amines in the decreasing order of basicity ?



- (1) I > III > II (2) III > I > II
 (3) III > II > I (4) I > II > III

90. **कथन-I** : प्रेरणिक प्रभाव तथा अनुनाद प्रभाव बंध का स्थायी ध्रुवीकरण करते हैं।

कथन-II : ये प्रभाव अणु में उपस्थित परमाणु या प्रतिस्थापित समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के द्वारा होता है।

- (1) कथन-I व II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I व II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन-I सही है व कथन II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

91. निम्नलिखित में से कौनसे कथन सत्य हैं। [सत्य कथन के लिए T असत्य के लिए F]

- (i) 'N' परिवार का सर्वाधिक स्थायी ट्राईहैलाइड NF_3 है।
- (ii) 'Bi' परिवार का सर्वाधिक स्थायी पैंटाहैलाइड BiF_5 है।
- (iii) सर्वाधिक स्थायी 'N' का अपररूप काला रूप है।
- (iv) 'N' परिवार का सर्वाधिक स्थायी हाइड्राइड NH_3 है।

- (1) TTFT (2) TTFF (3) TFFT (4) FFFF

92. अनुचुम्बकीय तथा रंगीन ऑक्सोक्रोमोन है-

- (1) MnO_4^- (2) CrO_4^{2-} (3) MnO_4^{2-} (4) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

93. निम्न में से कौन KSCN के साथ खुनी लाल रंग देता है ?

- (1) Cu^{+2} (2) Al^{+3} (3) Zn^{+2} (4) Fe^{+3}

94. आवर्त सारणी में कौनसे वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहा गया-

- (1) 14 (2) 15 (3) 16 (4) 17

95. आयोडिन अपने द्वितीय उत्तेजित अवस्था में सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है

- (1) 5 (2) 4 (3) 3 (4) 6

96. नीचे दो कथन दिए गए हैं:-

कथन-I : कभी-कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की कोटि में परिवर्तन हो जाता है।

कथन-II : रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धान्त में, P त्रिविम कारक को प्रदर्शित करता है जो संघट्ट करने वाले अणुओं के अभिविन्यास पर निर्भर करता है।

सही विकल्प का चुनाव कीजिए :-

- (1) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (3) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

90. **Statement-I** : Inductive effect and resonance effect cause permanent polarisation of bond.

Statement-II : These involve electron displacements due to the influence of an atom or a substituted group present in the molecule.

- (1) Statement-I & II, both are correct.
- (2) Statement-I & II, both are incorrect.
- (3) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.

91. Which of the following statement is correct ? [Statement T for True and F for False]

- (i) Most stable trihalide of 'N' family is NF_3 .
- (ii) Most stable pentahalide of 'Bi' is BiF_5 .
- (iii) Most stable allotropes of 'N' is black form.
- (iv) Most stable Hydride of 'N' family is NH_3 .

- (1) TTFT (2) TTFF (3) TFFT (4) FFFF

92. Paramagnetic and coloured Oxoanion is ?

- (1) MnO_4^- (2) CrO_4^{2-} (3) MnO_4^{2-} (4) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

93. Which of the following gives blood red colour with KSCN ?

- (1) Cu^{+2} (2) Al^{+3} (3) Zn^{+2} (4) Fe^{+3}

94. Which group of elements in periodic table were named as chalcogens-

- (1) 14 (2) 15 (3) 16 (4) 17

95. The covalency exhibited by iodine in the second excited state is :-

- (1) 5 (2) 4 (3) 3 (4) 6

96. Given below are two statements :-

Statement-I : The order of a chemical reaction is sometimes altered by reaction conditions.

Statement-II : In collision theory of chemical reaction, P represents steric factor which refers to orientation of colliding molecules.

Choose the correct option :-

- (1) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
- (2) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct
- (3) Both Statement-I and Statement-II are correct
- (4) Both Statement-I and Statement-II are incorrect

97. ऑक्सेलिक अम्ल और KMnO_4 के अनुमापन में, अंत बिन्दु पर निम्न में से क्या होता है :-

- (1) अवक्षेप का निर्माण
- (2) उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण
- (3) लगभग रंगहीन विलयन हल्के गुलाबी रंग के विलयन में परिवर्तित होता है।
- (4) विलयन का रंग बैंगनी से हरा हो जाता है।

98. निम्न में से कितने कथन सही है :-

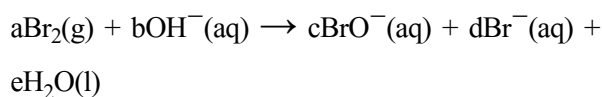
- (a) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर घटता है।
- (b) यदि ΔG का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया अस्वतः होगी।
- (c) अभिक्रिया मिश्रण के साम्यावस्था संघटन को उत्प्रेरक प्रभावित करता है।
- (d) प्रबल वैद्युत अपघट्यों को जल में विलेय करने पर वह आंशिक रूप से वियोजित होते हैं।
- (e) साम्य स्थिरांक K_c क्रियाकारको या उत्पादों की प्रारम्भिक सान्द्रताओं से स्वतंत्र होता है।

- (1) 5 (2) 3 (3) 4 (4) 2

99. एक विशिष्ट उष्मासायनिक अभिक्रिया, $P \rightarrow Q$ के लिए 300 K तापक्रम पर ΔH° का मान 50 kJ mol^{-1} तथा ΔS° का मान 20 JK^{-1} है तो दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान होगा :-

- (1) 2.4×10^2 (2) 2.2×10^{-8}
(3) 4.6×10^{-6} (4) 1.6×10^8

100. निम्न अभिक्रिया के अनुसार ब्रोमीन क्षारीय माध्यम में असमानुपातन दर्शाता है।



संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया में a, b, d, e का मान क्रमशः होगा-

- (1) 2, 4, 2 तथा 1
- (2) 1, 4, 2 तथा 2
- (3) 2, 1, 4 तथा 2
- (4) 2, 4, 2 तथा 2

97. In the titration of oxalic acid vs KMnO_4 , which of the following occurs at the end point :-

- (1) Formation of precipitate
- (2) Formation of coordination compound
- (3) Almost colourless solution changes into solution of light pink colour
- (4) Colour of solution changes from purple to green

98. How many statements among the following are correct ?

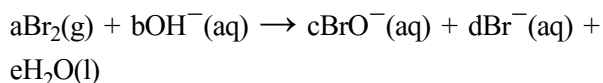
- (a) The equilibrium constant for an exothermic reaction decreases as the temperature increases.
- (b) If ΔG is negative, then the reaction is non-spontaneous.
- (c) Catalyst affect the equilibrium composition of a reaction mixture.
- (d) Strong electrolytes on dissolution in water are partially dissociated.
- (e) Equilibrium constant, K_c is independent of the initial concentrations of reactants or products.

- (1) 5 (2) 3 (3) 4 (4) 2

99. For a certain thermochemical reaction, $P \rightarrow Q$ at $T = 300 \text{ K}$ the value of $\Delta H^\circ = 50 \text{ kJ mol}^{-1}$ and $\Delta S^\circ = 20 \text{ JK}^{-1}$ then the value of equilibrium constant for the reaction will be :-

- (1) 2.4×10^2 (2) 2.2×10^{-8}
(3) 4.6×10^{-6} (4) 1.6×10^8

100. Bromine undergoes disproportionation in basic medium according to reaction shown below:-



The value of a, b, d, e in the balanced redox reaction are respectively :-

- (1) 2, 4, 2 and 1
- (2) 1, 4, 2 and 2
- (3) 2, 1, 4 and 2
- (4) 2, 4, 2 and 2

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

SECTION - A (BOTANY)

101. तंतुमय (तंतुरूपी) समुच्चय का क्या कार्य है ?
- (1) पराग अंकुरण में मदद करना।
 - (2) पराग-स्त्रीकेसर संकर्षण में मदद करना।
 - (3) पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करना।
 - (4) बीज अंकुरण में मदद करना।
102. आवृतबीजियों में अगुणित, द्विगुणित व त्रिगुणित संरचनाएं क्रमशः हैं।
- (1) पराग, भ्रूण एवं भ्रूणपोष
 - (2) नर युग्मक, भ्रूणपोष एवं युग्मनज
 - (3) स्कुटेलम, भ्रूण एवं एल्यूरोन परत
 - (4) एल्यूरोन परत, प्रांकुरचोल एवं मूलांकुर चोल
103. कोरछादी दलविन्यास देखा जा सकता है।
- (1) मटर, सेम, कपास में
 - (2) केसिया, गुलमोहर में
 - (3) गुड़हल, भिंडी में
 - (4) कैलोट्रोपिस, कपास, गुलमोहर में
104. स्तंभ (तना), जड़ व पत्ती से भिन्न है। तने के संदर्भ में, तने के उन लक्षणों को चुनिए जो जड़ व पत्ती में नहीं पाए जाते हैं।
- (1) संवहन ऊतकों की उपस्थिति
 - (2) शिराओं व शिरिकाओं की उपस्थिति
 - (3) पर्वों (गाँठों) एवं पर्व संधियों (पोरियों) की उपस्थिति
 - (4) द्विगुणित गुणसूत्रों की उपस्थिति
101. What is the function of filiform apparatus ?
- (1) To help in pollen germination
 - (2) To help in pollen-pistil interaction
 - (3) To guide the entry of pollen tube
 - (4) To help in seed germination
102. In angiosperms, the haploid, diploid and triploid structures are respectively
- (1) Pollen, embryo and endosperm
 - (2) Male gamete, endosperm and zygote
 - (3) Scutellum, embryo and aleurone layer
 - (4) Aleurone layer, coleoptile and coleorhiza
103. Imbricate aestivation is observed in
- (1) Pea, bean, cotton
 - (2) *Cassia*, gulmohur
 - (3) China rose, lady's finger
 - (4) *Calotropis*, cotton, gulmohur
104. Stem differs from root and leaf, with respect to the stem, pick out the characteristics specific to stem but not found in root and leaf.
- (1) Presence of vascular tissues
 - (2) Presence of veins and veinlets
 - (3) Presence of nodes and internodes
 - (4) Presence of diploid number of chromosomes

105. नीचे दो कथन दिये गये हैं जिसमें एक कथन (A) एवं दूसरा कारण (R) है।

कथन (A) :- शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिकावत शिराविन्यास में भिन्न होती है।

कारण (R) :- एकबीजपत्री पत्तियों के समानांतर शिरा विन्यास में संवहन बंडल का माप एक समान होता है, लेकिन मध्य शिरा को छोड़कर, इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं।

ऊपर दिये गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिये गए विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (4) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

106. निम्नलिखित कथनों (A से D) को पढ़िए।

(A) मूलरोम बाह्यत्वचा की कोशिकाओं के एककोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होते हैं।

(B) मूलरोम वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकते हैं।

(C) प्ररोह तन्त्र में पाए जाने वाले त्वचारोम सामान्यतया बहुकोशिकीय होते हैं।

(D) मूल पर पाए जाने वाले बाह्यत्वचीय रोम त्वचारोम (ट्राइकोम्स) कहलाते हैं।

उपरोक्त में से कौनसे कथन सही हैं ?

- (1) A एवं B
- (2) B एवं C
- (3) A एवं C
- (4) B, C एवं D

107. गुणसूत्रों में भी DNA अर्ध संरक्षकीय तरह से प्रतिकृति करता है, यह किसने सिद्ध किया?

- (1) मेसेल्सन व स्टॉल ने
- (2) टेलर व उनके सहयोगियों ने
- (3) वाट्सन व क्रिक ने
- (4) विल्किन्स व फ्रैंकलिन ने

105. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R)

Assertion(A) :- The veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves.

Reason (R) :- The parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundles (except in main veins) as seen in vertical section of leaves.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (3) (A) is correct but (R) is not correct
- (4) (A) is not correct but (R) is correct

106. Read the following statements (A to D)

(A) The root hairs are unicellular elongations of epidermal cells.

(B) The root hairs help in preventing water loss due to transpiration.

(C) The trichomes in the shoot system are usually multicellular

(D) On the root the epidermal hairs are called trichomes.

Which of the following statements are correct ?

- (1) A and B
- (2) B and C
- (3) A and C
- (4) B, C and D

107. DNA in chromosomes also replicate semi conservatively was proved by :

- (1) Meselson and Stahl
- (2) Taylor and Colleagues
- (3) Watson and Crick
- (4) Wilkins and Franklin

108. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : स्थानान्तरण के प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल ATP की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं।

कथन-II : पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

109. यदि एक mRNA में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूटलेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रमों का अनुमान लगाए-

5'AUG CUG CCC AGG AAA 3'

- (1) Met-Leu-Arg-Gly-Ser
- (2) Met-Leu-Pro-Arg-Lys
- (3) Met-Leu-Lys-Pro-Arg
- (4) Met-Leu-Lys-Arg-Pro

110. आनुवंशिक कूट की अपेक्षितता क्या है?

- (1) प्रत्येक प्रकूट केवल एक विशिष्ट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है।
- (2) अमीनो अम्ल सदैव केवल एक विशिष्ट प्रकूट द्वारा कूट लेखित होते हैं।
- (3) कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है।
- (4) मिथियोनीन एवं ट्रिप्टोफेन के प्रकूट

111. निम्न में से कौनसा नर टिड्डा को प्रदर्शित करता है?

- (1) XY (2) XX (3) XO (4) ZZ

112. मेंडलीय विकार क्या होते हैं ?

- (1) विकार जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं।
- (2) विकार जो क्रोमेटिड्स के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण होते हैं।
- (3) विकार जो अंत्यावस्था के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन न होने के कारण होते हैं।
- (4) विकार जो मुख्यतः एकल जीन में रूपान्तरण या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं।

108. Given below are two statements :

Statement-I : In first phase of translation amino acids are activated in the presence of ATP.

Statement-II : Formation of peptide bond requires energy.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

109. If following is the sequence of nucleotides in mRNA, predict the sequence of amino acids coded by it:

5'AUG CUG CCC AGG AAA 3'

- (1) Met-Leu-Arg-Gly-Ser
- (2) Met-Leu-Pro-Arg-Lys
- (3) Met-Leu-Lys-Pro-Arg
- (4) Met-Leu-Lys-Arg-Pro

110. Degeneracy of genetic code refers to-

- (1) Each codon codes for only one specific amino acid.
- (2) Amino acids are always coded by only one specific codon.
- (3) Some amino acids are coded by more than one codon.
- (4) Codon of methionine and tryptophan.

111. Which one of the following represents male grasshopper?

- (1) XY (2) XX (3) XO (4) ZZ

112. Mendelian disorders refer to -

- (1) Disorders caused due to change in number of chromosome.
- (2) Disorders caused due to failure of segregation of chromatids.
- (3) Disorders caused due to failure of cytokinesis after telophase.
- (4) Disorder mainly caused due to alteration or mutation in the single gene.

113. किसने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धान्तों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया?

- (1) सटन (2) बोवेरी
(3) थॉमस हंट मोरगन (4) कार्ल कोरेन्स

114. निम्न में से कौनसा पादप हॉर्मोन मूल वृद्धि और मूल रोम निर्माण को प्रेरित करता है, तथा इस प्रकार पादप को अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ाने में सहायता करता है ?

- (1) जिबबेरिलिक अम्ल (2) एथिलिन
(3) साइटोकाइनिन (4) एब्सिसिक अम्ल

115. एक ग्लूकोज अणु के सन्दर्भ में ई.एम.पी. परिपथ में कितने ATP और NADH₂ का निर्माण होता है?

- (1) 18 ATP और 12 NADH₂
(2) 12 ATP और 12 NADH₂
(3) 2 ATP और 2 NADH₂
(4) 10 ATP और 10 NADH₂

116. नीचे दो कथन दिये गये हैं : एक निश्चयात्मक कथन (A) है और दूसरा कारण (R) है:

निश्चयात्मक कथन (A) : हैच एवं स्लैक परिपथ में CO₂ स्थिरीकरण दो बार होता है।

कारण (R) : पहला CO₂ स्थिरीकरण पर्णमध्योत्तक कोशिका में फॉस्फोइनोल पायरूवेट के साथ होता है और दूसरा CO₂ स्थिरीकरण पर्ण मध्योत्तक कोशिका में केल्विन चक्र द्वारा होता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) असत्य है परन्तु (R) सत्य है।
(3) (A) सत्य है परन्तु (R) असत्य है।
(4) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

117. कौनसा हॉर्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है ?

- (1) काइनेटिन (2) GA₃
(3) ABA (4) ऑक्सिन

113. Who united the knowledge of chromosomal segregation with mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance ?

- (1) Sutton (2) Boveri
(3) Thomas Hunt Morgan (4) Carl correns

114. Which of the following phytohormones promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface ?

- (1) Gibberellic acid (2) Ethylene
(3) Cytokinin (4) Absciscic acid

115. How many ATP and NADH₂ are synthesised, regarding one molecule of glucose, during EMP pathway?

- (1) 18 ATP and 12 NADH₂
(2) 12 ATP and 12 NADH₂
(3) 2 ATP and 2 NADH₂
(4) 10 ATP and 10 NADH₂

116. Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)** :

Assertion (A) : CO₂ fixation occurs two times in Hatch and Slack pathway.

Reason (R) : First CO₂ fixation occurs in mesophyll cell with phosphoenol pyruvate and second CO₂ fixation occurs in mesophyll cell by Calvin cycle. In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(2) (A) is false but (R) is true.
(3) (A) is true but (R) is false.
(4) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

117. Which hormone promotes flowering in pineapples ?

- (1) Kinetin (2) GA₃
(3) ABA (4) Auxin

118. निम्नलिखित में से कौनसा समायोजन प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले पादप कारकों को दर्शाता है?

- (1) पर्णमध्योत्तक कोशिकाएँ, क्लोरोफिल की मात्रा, पत्तियों की आयु, प्रकाश
- (2) क्लोरोफिल की मात्रा, ताप, पत्तियों का विन्यास
- (3) क्लोरोफिल की मात्रा, पर्णमध्योत्तक कोशिकाएँ, पत्तियों की आयु, पत्तियों का विन्यास
- (4) क्लोरोफिल की मात्रा, ताप, प्रकाश

119. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए :

सूची I [एंजाइम का वर्ग]		सूची II [कार्य]	
(A)	डीहाइड्रोजीनेजेज	I.	2 यौगिकों को आपस में जोड़ना।
(B)	ट्रांसफरेजेज	II.	जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा क्रियाधारकों से समूहों को अलग करना।
(C)	लायेजेज	III.	दो क्रियाधारकों के बीच ऑक्सीअपचयन।
(D)	लाइगेजेज	IV.	क्रियाधारकों के एक जोड़े के बीच एक समूह [हाइड्रोजन के अतिरिक्त] का स्थानान्तरण।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A - II, B - IV, C - I, D - III
- (2) A - III, B - I, C - II, D - IV
- (3) A - II, B - IV, C - III, D - I
- (4) A - III, B - IV, C - II, D - I

118. Which of the following combinations represents plant factors affecting photosynthesis?

- (1) Mesophyll cells, amount of chlorophyll, age of leaves, light.
- (2) Amount of chlorophyll, temperature, orientation of leaves.
- (3) Amount of chlorophyll, mesophyll cells, age of leaves, orientation of leaves.
- (4) Amount of chlorophyll, temperature, light.

119. Match List I with List II :

List I [Class of enzyme]		List II [Function]	
(A)	Dehydrogenases	I.	Linking together of 2 compounds.
(B)	Transferases	II.	Removal of groups from substrates by mechanism other than hydrolysis.
(C)	Lyases	III.	Oxidoreduction between two substrates.
(D)	Ligases	IV.	Transfer of group [other than hydrogen] between a pair of substrate.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A - II, B - IV, C - I, D - III
- (2) A - III, B - I, C - II, D - IV
- (3) A - II, B - IV, C - III, D - I
- (4) A - III, B - IV, C - II, D - I

120. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I : किण्वन में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाेक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरूविक अम्ल, कार्बनडाइऑक्साइड तथा इथेनोल में परिवर्तित हो जाता है।

कथन II : लेक्टिक अम्ल तथा एल्कोहॉल किण्वन दोनों में ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7 प्रतिशत से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इस सम्पूर्ण ऊर्जा का उपयोग भी उच्च ऊर्जा बंध वाले एटीपी के निर्माण में नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो :

- (1) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
- (2) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।
- (3) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य हैं।
- (4) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य हैं।

121. निम्न में से नग्न बीजी पादपों के युग्म को पहचानिए :-

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| (1) पाइनस, पाइसम | (2) साइकस, सिड्रस |
| (3) साइकस, वॉल्फिया | (4) सिलेजिनेला, साल्विनिया |

122. समीकरण में :

$$\log S = \log C + Z \log A$$

यहां

S—जाति समृद्धि है

A—क्षेत्रफल है।

C—Y- अन्तःखण्ड है

Z _____ है

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) अक्षांशीय प्रवणता | (2) आनुवांशिक विविधता |
| (3) धारण क्षमता | (4) समाश्रयण गुणांक |

123. विश्व में जैवविविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या है?

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| (1) 25 | (2) 3 | (3) 34 | (4) 14 |
|--------|-------|--------|--------|

124. कथन I :- प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं।

कथन II :- परभक्षी अत्यधिक दक्ष होते हैं और अपने शिकार का अतिदोहन करते हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

120. Given below are two statements :

Statement I : In fermentation by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO_2 and ethanol.

Statement II : In both lactic acid and alcohol fermentation not much energy is released; less than seven percent of the energy in glucose is released and not all of it trapped as high energy bonds of ATP.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Statement I is true but Statement II is false.
- (2) Statement I is false but Statement II is true.
- (3) Both Statement I and Statement II are true.
- (4) Both Statement I and Statement II are false.

121. Identify the pair of plants that produces naked seeds from followings

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| (1) Pinus, Pisum | (2) Cycas, Cedrus |
| (3) Cycas, wolfia | (4) Selaginella, Salvinia |

122. In the equation :

$$\log S = \log C + Z \log A$$

where

S is species richness

A is area

C is Y-intercept

Z is _____ .

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) Latitudinal gradient | (2) Genetic diversity |
| (3) Carrying capacity | (4) Regression coefficient |

123. The total number of biodiversity hotspots in the world is :-

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| (1) 25 | (2) 3 | (3) 34 | (4) 14 |
|--------|-------|--------|--------|

124. Statement I :- Predators in nature are prudent.

Statement II :- Predators are too efficient and over-exploit their preys.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

125. सारणी-I का सारणी-II से मिलान करिए।

	सारणी-I (समष्टि गुण)		सारणी-II (समष्टि में दी गई अवधि के दौरान)
(A)	जन्मदर	(i)	व्यष्टियों की संख्या जो आवास छोड़ गई है
(B)	मृत्युदर	(ii)	जन्म लेने वालों की संख्या
(C)	उत्प्रवासन	(iii)	व्यष्टियों की संख्या जो आवास में आयी है।
(D)	आप्रवासन	(iv)	मरने वालों की संख्या

विकल्प :-

- (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
- (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
- (3) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
- (4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

126. कथन :- शैवाल अपने आस-पास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं।

कारण :- शैवाल ऊर्जा-प्रचुर यौगिकों के प्राथमिक उत्पादक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

127. सारणी-I का सारणी-II के साथ मिलान करिए :

	सारणी-I		सारणी-II
	पोषण स्तर		उदाहरण
(A)	चतुर्थ	(i)	पक्षी, मछलियाँ
(B)	प्रथम	(ii)	प्राणीप्लवक, गाय
(C)	तृतीय	(iii)	मानव, शेर
(D)	द्वितीय	(iv)	घास, वृक्ष

नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :-

- (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
- (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
- (4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

125. Match list-I with list-II :

	List-I (Population attributes)		List-II (During a given period in the population)
(A)	Natality	(i)	The number individuals who left the habitat
(B)	Mortality	(ii)	The number of births
(C)	Emigration	(iii)	The number of individuals who came into habitat
(D)	Immigration	(iv)	The number of deaths

Option :-

- (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
- (2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv
- (3) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
- (4) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

126. Assertion :- Algae increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment.

Reason :- Algae are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds.

- (1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
- (2) Assertion is true but Reason is false.
- (3) Assertion is false but Reason is true.
- (4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

127. Match list-I with list-II

	List-I		List-II
	Trophic level		Examples
(A)	Fourth	(i)	Birds, Fishes
(B)	First	(ii)	Zooplankton, Cow
(C)	Third	(iii)	Man, Lion
(D)	Second	(iv)	Grass, Trees

Choose the correct answer from the options given below :-

- (1) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
- (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
- (4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

128. सारणी-I का सारणी-II के साथ मिलान करिए:

	सूची-I		सूची-II
(A)	अतिदोहन	(i)	पवित्र उपवन
(B)	बाह्यस्थाने संरक्षण	(ii)	पैसेजर कबूतर
(C)	विदेशी जाति आक्रमण	(iii)	वानस्पतिक उद्यान
(D)	स्वस्थाने संरक्षण	(iv)	नाइल पर्च

नीचे दिए गये विकल्पों में सही उत्तर चुनिए :

- (1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
- (2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
- (3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
- (4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

129. ऐस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज में जीवद्रव्य संलयन तथा केन्द्रक संलयन के बीच के अन्तराल की प्रावस्था को कहा जाता है :-

- (1) द्विगुणित प्रावस्था
- (2) द्विकेन्द्रकी प्रावस्था
- (3) विभाजनान्तराल
- (4) विश्रामावस्था

130. सिट्रस केन्कर (citrus canker) है :-

- (1) विषाणु जनित रोग
- (2) जीवाणु जनित रोग
- (3) कवक जनित रोग
- (4) प्रोटोजोअन जनित रोग

131. गलत मिलान का चुनाव करो :-

- (1) ABA — केरोटिनाइड
- (2) एथिलिन — गैसीय हार्मोन
- (3) ऑक्सिन — इन्डोल यौगिक
- (4) साइटोकाइनिन — टरपीन

132. साइक्लोस्पोरिन A से ज्ञात हो

- (1) अंगदान मरीज के लिये प्रतिरक्षी दमनकारी कारक
- (2) मोनेसकस परप्यूरियस प्राप्त होता है।
- (3) कवक एजोला से प्राप्त होता है।
- (4) फ्लेमिंग ने खोज की

128. Match list-I with list-II

	List-I		List-II
(A)	Over-exploitation	(i)	Sacred groves
(B)	Ex-situ conservation	(ii)	Passenger pigeon
(C)	Alien species invasions	(iii)	Botanical garden
(D)	In-situ conservation	(iv)	Nile perch

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
- (2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
- (3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
- (4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

129. In Ascomycetes and Basidiomycetes the intervening period between plasmogamy and karyogamy is known as :-

- (1) Diplophase
- (2) Dikaryophase
- (3) Interphase
- (4) Resting phase

130. Citrus canker is a :-

- (1) viral disease
- (2) bacterial disease
- (3) fungal disease
- (4) protozoan disease

131. Select the **incorrect** match :-

- (1) ABA — Carotenoid
- (2) Ethylene — Gaseous hormone
- (3) Auxins — Indole compound
- (4) Cytokinin — Terpenes

132. Cyclosporin A Refers to

- (1) Immuno suppressive Agent in organ Transplant patient
- (2) Produce by Monascus Purpureus
- (3) Produce by Fungus Azolla
- (4) Discovered by Flemming

133. परजीविता को श्रेष्ठ समझाने वाले कथन का चयन कीजिए -

- (1) एक जीव को लाभ होता है व दूसरा अप्रभावित रहता है।
- (2) दोनों जीवों को लाभ होता है।
- (3) एक जीव को लाभ व दूसरे को हानि होती है।
- (4) दोनों जीवों को हानि होती है।

134. प्रत्येक पिरामिड का आधार _____ व _____ का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि शीर्ष _____ का प्रतिनिधित्व करता है।

- (1) उपभोक्ता, प्रथम पोषण स्तर, सर्वोच्च पोषणस्तर
- (2) उत्पादक, प्रथम पोषण स्तर, सर्वोच्च उपभोक्ता
- (3) उत्पादक, द्वितीय पोषण स्तर, सर्वोच्च उपभोक्ता
- (4) उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर, सर्वोच्च उपभोक्ता

135. एक घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या पिरामिड में सबसे अधिक जीवों की संख्या, निम्न में से कौनसे स्तर पर होगी ?

- (1) प्राथमिक उत्पादक (2) द्वितीय उपभोक्ता
- (3) द्वितीय उत्पादक (4) उच्च स्तरीय मांसाहारी

अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

136. प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी (स्तंभों की पंक्तियाँ) देखी जा सकती है।

- (1) बीज के बाह्य बीजचोल में (2) बीज के अंतःबीजचोल में
- (3) परागकण के अंतःचोल में (4) परागकण के बाह्यचोल में

137. नीचे दो कथन दिये गये हैं जिसमें एक कथन (A) एवं दूसरा कारण (R) है।

कथन (A) :- समानांतर शिराविन्यास अधिकांश एक बीजपत्रियों का एक अभिलाक्षणिक गुण है।

कारण (R) :- अधिकांश एकबीजपत्रियों में शिराएँ एक दूसरे के समानांतर होती हैं।

ऊपर दिये गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिये गए विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (4) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

133. Select the statement which explains best parasitism ?

- (1) One organism is benefited other is not affected.
- (2) Both organisms are benefited.
- (3) One is benefited and another is harmed.
- (4) Both organisms are harmed.

134. The base of each pyramid represents the _____ or the _____ while the apex represents _____.

- (1) Consumers, First trophic level, Top trophic level.
- (2) Producers, First trophic level, Top level consumer.
- (3) Producers, Second trophic level, Top level consumer.
- (4) Consumer, Second trophic level, Top level consumer.

135. In pyramid of numbers in a grassland ecosystem highest number of organisms belong to which of the following level :-

- (1) Primary producers (2) Secondary consumers
- (3) Secondary producers (4) Top carnivores

SECTION - B (BOTANY)

136. Fascinating array of patterns and designs are seen in

- (1) Testa (2) Tegmen
- (3) Intine (4) Exine

137. Given below are two statements : one is labelled as assertion (A) and the other is labelled as reason (R)

Assertion (A) :- Parallel venation is the characteristic of most monocotyledons.

Reason (R) :- In most monocotyledons the veins run parallel to each other within a lamina

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (3) (A) is correct but (R) is not correct
- (4) (A) is not correct but (R) is correct

138. निम्न में से कौनसे लक्षण आवर्धत्वक कोशिकाओं में पाये जाते हैं।

- (1) छोटी, खाली, रंगीन
- (2) छोटी, स्फीत, रंगहीन
- (3) बड़ी (लम्बी), खाली, रंगहीन
- (4) बड़ी (लम्बी), खाली, रंगीन

139. नीचे दो कथन दिये गये हैं:

कथन-I :- अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं पाया जाता है।

कथन-II :- फ्लोएम तंतुओं को बास्ट रेशे भी कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों के विषय में, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत हैं।
- (3) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही हैं।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

140. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : RNA पॉलीमरेज टेम्प्लेट अनाश्रित क्रम में $5' \rightarrow 3'$ दिशा में बहुलीकरण उत्प्रेरित करती है।

कथन-II : प्रोकैरियोट्स में कई बार अनुवादन या स्थानान्तरण mRNA के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारम्भ हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

141. प्रोकैरियोट्स में स्थानान्तरण प्रक्रिया में 23s rRNA की क्या भूमिका होती है?

- (1) अमीनो अम्लों का सक्रियण
- (2) tRNA का एमीनो एसिलेशन
- (3) पेप्टाइड बंध का निर्माण
- (4) स्थानान्तरण का समापन

138. Which of the following characters are found in bulliform cells ?

- (1) Small, empty, colourful
- (2) Small, turgid, colourless
- (3) Large, empty, colourless
- (4) Large, empty, colourful

139. Given below are two statements :

Statement-I :- Phloem parenchyma is absent in most of the dicotyledons.

Statement-II :- Phloem fibres are also known as bast fibres

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both statement I and statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
- (4) Both statement I and statement II are correct

140. Given below are two statements :

Statement-I : RNA polymerase catalyses polymerisation in template independent manner in $5' \rightarrow 3'$ direction.

Statement-II : In prokaryotes the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

141. What is the role of 23s rRNA in the process of translation in prokaryotes?

- (1) Activation of amino acids
- (2) Aminoacylation of tRNA
- (3) Formation of peptide bond
- (4) Termination of translation

142. सारणी-I से सारणी-II का मिलान कीजिए :

	सारणी-I		सारणी-II
A.	मोनोसिस्ट्रानिक जीन	I.	कोडिंग अनुक्रम
B.	पॉलीसिस्ट्रानिक जीन	II.	मध्यवर्ती अनुक्रम
C.	व्यक्तेक	III.	अधिकांश प्रोकैरियोट्स
D.	अव्यक्तेक	IV.	अधिकांश यूकैरियोट्स

(1) (A-IV), (B-III), (C-I), (D-II)

(2) (A-III), (B-IV), (C-II), (D-I)

(3) (A-II), (B-I), (C-III), (D-IV)

(4) (A-I), (B-II), (C-IV), (D-III)

143. हरे पौधों में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, हाइड्रोजन दाता है :-

(1) H_2S (2) CO_2 (3) H_2O (4) $C_6H_{12}O_6$

144. कुछ न्यूक्लीक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, ये कहलाते हैं :-

(1) धातु आयन्स (2) सहएंजाइम्स

(3) प्रोस्थेटिक समूह (4) राइबोजाइम्स

145. आँकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि वर्गों (टैक्सा) का विलोपन यादृच्छिक (रैंडम) नहीं है। निम्न में से कौनसा टैक्सा का विलोपन का संकट अधिक है ?

(1) पक्षी (2) स्तनधारी

(3) उभयचर (4) कीट

146. कथन :- जीवित टैरिडोफाइट्स का वितरण सीमित और संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रतिबंधित है।

कारण :- टैरिडोफाइट्स को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

142. Match List-I with List-II :

	List-I		List-II
A.	Monocistronic gene	I.	Coding sequence
B.	Polycistronic gene	II.	Intervening sequence
C.	Exons	III.	Mostly prokaryotes
D.	Introns	IV.	Mostly eukaryotes

(1) (A-IV), (B-III), (C-I), (D-II)

(2) (A-III), (B-IV), (C-II), (D-I)

(3) (A-II), (B-I), (C-III), (D-IV)

(4) (A-I), (B-II), (C-IV), (D-III)

143. In green plants, during photosynthesis, the hydrogen donor is :-

(1) H_2S (2) CO_2 (3) H_2O (4) $C_6H_{12}O_6$

144. Some nucleic acids behave like enzymes, these are called :-

(1) Metal ions (2) Coenzymes

(3) Prosthetic groups (4) Ribozymes

145. Careful analysis of records shows that extinctions across taxa are not random. which of the following taxa are more vulnerable to extinction ?

(1) Birds (2) Mammals

(3) Amphibians (4) Insects

146. Assertion :- The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical areas.

Reason :- Pteridophytes need water for fertilization.

(1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true but Reason is false.

(3) Assertion is false but Reason is true.

(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

147. निम्न में से कितने कथन सही है :-

- (A) प्रोटिस्टा अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन करते हैं।
- (B) स्लाइम मॉल्ड्स मृतपोषी प्रोटिस्टा है।
- (C) डायनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सिलिका की कड़ी पट्टिकाएं होती है।
- (D) क्राइसोफाइट जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते है।
- (E) यूग्लीनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते है।

- (1) पाँच (2) चार
- (3) तीन (4) दो

148. वैज्ञानिक नाम के संदर्भ में कौनसा सही विकल्प नहीं है?

- (1) वैज्ञानिक नाम लेटिन भाषा में होते है तथा तिरछे लिखे जाते है।
- (2) वंशनाम बड़े अक्षर से शुरू होते है तथा जाति संकेत पद छोटे अक्षर से।
- (3) जंतु विज्ञान में दो सम्बन्धित जाति के लिए एक वैज्ञानिक नाम का उपयोग कर सकते है लेकिन वनस्पति विज्ञान में नहीं।
- (4) जैविक नाम को जब हाथ से लिखते है तब दोनों शब्दों को अलग-अलग रेखांकित करना चाहिए

149. क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला के सभी लक्षण एक शैवाल के होते हैं, परन्तु विटेकर ने इसे प्रोटिस्टा जगत में किस आधार पर रखा?

- (1) पोषण के प्रकार
- (2) उपापचय
- (3) शारीरिक संरचना
- (4) प्रजनन

150. एक वर्णान्ध पुरुष के वर्णान्ध बहन है, लेकिन सामान्य भाई है, इनके जनकों का लक्षण प्रारूप होगा :-

- (1) पिता वर्णान्ध व माता सामान्य
- (2) पिता सामान्य व माता वर्णान्ध
- (3) दोनों जनक सामान्य
- (4) दोनों जनक वर्णान्ध

147. How many of the following statements are correct:-

- (A) Protists reproduce asexually and sexually.
- (B) Slime moulds are saprophytic protists.
- (C) The cell wall of dinoflagellates has stiff silicated plates on outer surface.
- (D) Chrysophytes float passively with water currents
- (E) The pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants.

- (1) Five (2) Four
- (3) Three (4) Two

148. In relation to scientific names of a species, which one is not correct ?

- (1) Scientific names are in Latin language and Written in italics
- (2) Genus name start with capital letter and specific epithet with small latter.
- (3) Name of scientist should be seperately underlined when written with free hand.
- (4) Biological names when hand written should be underlined seperately.

149. *Chlamydomonas* and *chlorella* shows all the characters of algae but R.H. Whittaker placed them in to protista on the basis of :-

- (1) Mode of nutrition
- (2) Metabolism
- (3) Body organization
- (4) Reproduction

150. A colourblind man has a colour blind sister but a normal brother. The phenotype of his parents are :-

- (1) Father colour blind and mother normal
- (2) Father normal and mother colourblind
- (3) Both parents are normal
- (4) Both parents are colour blind

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. काइटिन का बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है।
 (1) एप्लायसीया (2) लिम्यूलस
 (3) इकाइनस (4) एडेम्सिया
152. मानव का कौन सा पूर्वज पत्थर के हथियारों से शिकार करता था, और केवल फलों को ही भोजन में प्रयोग करता था ?
 (1) होमो हेबिलिस
 (2) ऑस्ट्रेलोपिथिकस
 (3) रामा पिथिकस
 (4) जावा मानव
153. मानव मस्तिष्क का वह भाग जो प्राथमिक रूप से भूख, प्यास, नींद, घ्राण तथा स्वायत्त प्रतिक्रिया के नियमन के लिए उत्तरदायी है।
 (1) कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना तथा हिप्पोकैम्पस
 (2) मध्य मस्तिष्क तथा ऐपीथैलेमस
 (3) कॉर्पस कैलोसम तथा थैलेमस
 (4) लिम्बिक तन्त्र तथा हाइपोथैलेमस
154. निम्न में से कौनसे कथन सत्य है ?
 (A) श्वेत रूधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं।
 (B) न्यूट्रोफिल संक्रमण से प्रतिरोध/सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया से सम्बन्धित हैं।
 (C) बेसोफिल हिस्टामीन, सीरोटोनिन तथा हिपेरिन का स्रावण करते हैं तथा प्रदाह प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं।
 (D) B तथा T दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।
 (E) मोनोसाइट तथा एसिडोफिल्स क्रमशः पूर्ण श्वेताणु का 2-3% तथा 6-8% होते हैं।
 (1) B, C और E केवल
 (2) A, C और D केवल
 (3) B और E केवल
 (4) A एवं E केवल

SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Exoskeleton of chitin present in -
 (1) Aplysia (2) Limulus
 (3) Echinus (4) Adamsia
152. Which ancestor of human ate only fruits and hunted with stone weapons ?
 (1) Homo habilis
 (2) Australopithecus
 (3) Rama pithecus
 (4) Java man
153. The part of human brain primarily responsible for regulation of hunger, thirst, sleep, olfaction and autonomic response.
 (1) Corpora quadrigemina and hippocampus
 (2) Midbrain and epithalamus
 (3) Corpus collosum and thalamus
 (4) Limbic system and hypothalamus
154. Which of the following statements are correct ?
 (A) Neutrophils are most abundant cells of the total WBCs.
 (B) Neutrophils resist infections and are associated with allergic reactions.
 (C) Basophils secrete histamine, serotonin and heparin and are involved in inflammatory response.
 (D) Both B and T lymphocyte are responsible for immune responses of the body.
 (E) Monocyte and acidophils are respectively 2-3% and 6-8% of total WBCs.
 (1) B, C and E only
 (2) A, C and D only
 (3) B and E only
 (4) A and E only

155. सूची-I को सूची-II के साथ मिलाइये :

सूची-I		सूची-II	
(A)	एम्फीऑक्सस	(I)	नेफ्रीडिया
(B)	एमीबा	(II)	संकुचनशील रस धानी
(C)	पेरीप्लेनेटा	(III)	प्रोटोनेफ्रीडिया
(D)	नेरीज	(IV)	वसा काय

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए-

- (1) A-I, B-II, C-IV, D-III
- (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (3) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

156. कथन (A) : वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक ईकाई होती है।

कारण (R) : नेफ्रोन रक्त का निस्पंदन तथा मूत्र निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

- (1) (A) तथा (R) दोनों सत्य है लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सत्य है परन्तु (R) असत्य है।
- (3) (A) असत्य है परन्तु (R) सत्य है।
- (4) (A) तथा (R) दोनों सत्य है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

157. निम्न में से कौनसा कार्य कॉर्टिसोल हार्मोन के नियन्त्रण में नहीं होता है ?

- (A) वृक्क नलिकाओं से जल तथा वैद्युत अपघट्य का पुनरावशोषण।
 - (B) ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन तथा प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करना।
 - (C) हृदय संवहन तन्त्र को बनाये रखना।
 - (D) प्रतिरक्षा तन्त्र का प्रबलीकरण करना।
 - (E) इरेथ्रोसाइट निर्माण क्रिया को प्रेरित करना।
- नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए-

- (1) B व C केवल
- (2) C व D केवल
- (3) D व E केवल
- (4) A व D केवल

155. Match list-I with list-II :

List-I		List-II	
(A)	<i>Amphioxus</i>	(I)	Nephridia
(B)	<i>Amoeba</i>	(II)	Contractile vacuole
(C)	<i>Periplaneta</i>	(III)	Protonephridia
(D)	<i>Nereis</i>	(IV)	Fat body

Choose the correct answer from the options given below-

- (1) A-I, B-II, C-IV, D-III
- (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (3) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

156. Assertion (A) : The nephron is the functional unit of the kidney.

Reason (R) : Nephron are responsible for filtration of blood and formation of urine.

- (1) Both (A) & (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (2) (A) is true but (R) is false.
- (3) (A) is false but (R) is true.
- (4) Both (A) & (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

157. Which of the following are not under the control of cortisol hormone ?

- (A) Reabsorption of H_2O and electrolyte from renal tubule.
- (B) Promote gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis.
- (C) Maintenance of cardiovascular system.
- (D) Potentiation of immune system.
- (E) Support the process of RBC's formation.

Choose the correct answer from the options given below-

- (1) B and C only
- (2) C and D only
- (3) D and E only
- (4) A and D only

158. सूची -I को सूची-II से मिलाइये :

सूची-I		सूची-II	
(A)	प्रोलेक्टिन	(i)	जोना फेसिक्यूलेटा
(B)	MSH	(ii)	पिनियल
(C)	मेलाटोनिन	(iii)	पार्स इन्टरमीडिया
(D)	कॉर्टिसोल	(iv)	पार्स डिस्टेलिस
(E)	एल्डोस्टेरोन	(v)	जोना ग्लोमेरुलोसा

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए-

- (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i, E-v
- (2) A-ii, B-iv, C-i, D-v, E-iii
- (3) A-iv, B-ii, C-iii, D-v, E-i
- (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i, E-v

159. किससे पीड़ित व्यक्ति में लगातार उच्च ज्वर ($39-40^{\circ}\text{C}$), आमाशय पीडा व भूख में कमी देखी जाती है

- (1) निमोनिया
- (2) अमीबता
- (3) टायफॉइड
- (4) मलेरिया

160. मच्छर में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है :-

- (1) स्पोरोजोइट
- (2) विरियोइड
- (3) विरीयॉन
- (4) गेमेटोसाइट

161. निम्न में से किस रोग में हिमोफिलस इन्फ्लूएन्जा फैफ़ीडो की कुपिकाओं को संक्रमित करता है।

- (1) इन्फ्लूएन्जा
- (2) सामान्य जुकाम
- (3) दमा
- (4) निमोनिया

162. P^{BR322} है -

- (1) रोगाणु का नाम
- (2) क्लोनिंग संवाहक
- (3) रेडियोएक्टिव प्रोब
- (4) आर एन ए प्राइमर

163. r-DNA तकनीक की प्रक्रिया में वान्छित जीन का आवर्धन किसका उपयोग करके किया जाता है।

- (1) जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस
- (2) पोलिमेरेज चैन रिएक्शन तकनीक
- (3) सर्दन ब्लॉटिंग
- (4) जीन गन विधि

158. Match list-I with list-II :

List-I		List-II	
(A)	Prolactin	(i)	Zona fasciculata
(B)	MSH	(ii)	Pineal
(C)	Melatonin	(iii)	Pars intermedia
(D)	Cortisol	(iv)	Pars distalis
(E)	Aldosterone	(v)	Zona glomerulosa

Choose the correct answer from the options given below-

- (1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i, E-v
- (2) A-ii, B-iv, C-i, D-v, E-iii
- (3) A-iv, B-ii, C-iii, D-v, E-i
- (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i, E-v

159. Sustained high fever ($39-40^{\circ}\text{C}$), stomach pain, loss of appetite in a person suffering from.

- (1) Pneumonia
- (2) Amoebiasis
- (3) Typhoid
- (4) Malaria

160. Infective stage of plasmodium in mosquito is :-

- (1) Sporozoite
- (2) Virioid
- (3) Virion
- (4) Gametocyte

161. In which of the following disease hoemophilus influenzae infects alveoli of the lungs

- (1) Influenza
- (2) Common cold
- (3) Asthma
- (4) Pneumonia

162. P^{BR322} is a -

- (1) A name of pathogen
- (2) Cloning vector
- (3) Radioactive probe
- (4) RNA primer

163. In r-DNA technology process, amplification of gene of interest is done by using -

- (1) Gel electrophoresis
- (2) Polymerase chain reaction technique
- (3) Southern blotting
- (4) Gen gun method

164. डी एन ए की पृथक्कृत पट्टियों को ऐगरोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है-
- (1) क्षालन (2) ब्लॉटिंग
(3) क्लोनिंग (4) इलेक्ट्रोफोरेसिस
165. पोलिमेरेज चेन रिएक्शन (PCR) में होने वाले मुख्य पदों को नीचे दिया गया है। इन पदों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
A – प्रसार
B – विकृतिकरण
C – तापानुशीतलन
(1) A, B, C (2) B, C, A (3) A, C, B (4) B, A, C
166. किसी रोग या रोगाणु की प्रारम्भिक अवस्था में पहचान के लिए निम्न में से कौनसी तकनीक का उपयोग नहीं होता है-
- (1) पोलिमेरेज चेन रिएक्शन (PCR) तकनीक
(2) रेडियोसक्रिय प्रोब
(3) ELISA तकनीक
(4) मूत्र परीक्षण
167. प्रोटीन की अधिकांश जैविक क्रियाशीलता किस विन्यास के कारण होती है -
- (1) प्राथमिक विन्यास
(2) द्वितीयक विन्यास
(3) तृतीयक विन्यास
(4) चतुर्थक विन्यास
168. किस संघ में वास्तविक देहगुहा नहीं पायी जाती है :-
- (1) प्लेटीहेल्मिन्थीज (2) एनेलिडा
(3) मोलस्का (4) एकाइनोडर्मेटा
169. नीचे दो कथन दिये गये हैं -
कथन-I :- रूधिर संघन अनियमित ऊतक है।
कथन-II :- अस्थि संघन नियमित ऊतक है।
उपर्युक्त कथनों के प्रकार में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो :-
- (1) दोनों कथन-I एवं कथन-II असत्य हैं
(2) कथन-I सत्य है लेकिन कथन-II असत्य है
(3) कथन-I असत्य है लेकिन कथन-II सत्य है
(4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सत्य हैं
164. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as -
- (1) Elution (2) Blotting
(3) Cloning (4) Electrophoresis
165. Main steps in polymerase chain reaction technique (PCR) are given below. Arrange these steps in a correct sequence -
A – Extension
B – Denaturation
C – Annealing
(1) A, B, C (2) B, C, A (3) A, C, B (4) B, A, C
166. Which of the following techniques does not use for early diagnosis of disease or pathogen
- (1) Polymerase chain reaction (PCR) technique
(2) Radioactive probe
(3) ELISA technique
(4) Urine analysis
167. Most of the biological activities of protein is due to which configuration -
- (1) Primary configuration
(2) Secondary configuration
(3) Tertiary configuration
(4) Quaternary configuration
168. True coelom is not found in which phylum :-
- (1) Platyhelminthes (2) Annelida
(3) Mollusca (4) Echinodermata
169. Given below are two statements -
Statement-I :- Blood is dense irregular tissue.
Statement-II :- Bone is dense regular tissue.
In the light of the above statements choose the correct answer from the options given below :-
- (1) Both statement-I and statement-II are false
(2) Statement-I is true but statement-II is false
(3) Statement-I is false but statement-II is true
(4) Both statement-I and statement-II are true

170. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करे :-

	सूची-I		सूची-II
A.	फाइब्रोब्लास्ट	I.	पक्षमाभी उपकला
B.	डिंबवाहिनी की आंतरिक सतह	II.	ऐरियोलर संयोजी ऊतक
C.	अस्थि	III.	घनाकार उपकला
D.	ग्रंथि की नलिका	IV.	विशिष्ट संयोजी ऊतक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे:-

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

171. कॉकरोच में संवेदी अंग होते हैं -

- (A) गुदा शूक
(B) श्रृंगिका
(C) मैक्सिलरी पल्प
(D) आंखें
(E) मैलपीगी नलिकाएं

- (1) A, B और E केवल (2) B, C और D केवल
(3) B और D केवल (4) A और E केवल

172. निम्न में से कौनसा मादा कॉकरोच के जनन-तंत्र के संदर्भ में विशिष्ट लक्षण है :-

- (1) छत्रक ग्रंथि की उपस्थिति
(2) शिश्रीय ग्रंथि की उपस्थिति
(3) श्लेषक ग्रंथि की उपस्थिति
(4) यूरेकोस ग्रंथि की उपस्थिति

173. एवीज (पक्षियों) का मुख्य लक्षण है :-

- (1) शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति
(2) त्वचा, शुष्क, कॉर्निफाइड खुरदरी और ग्रंथि युक्त होती है
(3) त्वचा नम, चिकनी और शल्क रहित होती है
(4) रोम, कर्ण पटल झिल्ली एवं स्तन ग्रंथियां

170. Match list-I with list-II :-

	List-I		List-II
A.	Fibroblast	I.	Ciliated epithelium
B.	Inner surface of fallopian tubes	II.	Areolar connective tissue
C.	Bone	III.	Cuboidal epithelium
D.	Duct of glands	IV.	Specialised connective tissue

Choose the correct answer from the options given below :-

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

171. In cockroach, the sense organs are -

- (A) Anal style
(B) Antennae
(C) Maxillary palps
(D) Eyes
(E) Malpighian tubules

- (1) A, B and E only (2) B, C and D only
(3) B and D only (4) A and E only

172. Which of the following is characteristic feature in female cockroach regarding reproductive system :-

- (1) Presence of mushroom gland
(2) Presence of phallic gland
(3) Presence of collateral gland
(4) Presence of urecose gland

173. The characteristic feature of Aves (birds) are :-

- (1) Presence of feathers all over the body
(2) Skin is dry cornified, rough and glandular
(3) Skin is moist, smooth and scale less
(4) Hairs, tympanic membrane and mammary glands

174. कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान कोशिका द्रव्य में सेंट्रीओल का द्विगुणन होता है ?

- (1) G1 प्रावस्था (2) S प्रावस्था
(3) G2 प्रावस्था (4) M-प्रावस्था

175. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केन्द्रिका और केन्द्रक आवरण गायब हो जाते हैं -

- (1) इंटरफेज में (2) पूर्वावस्था की शुरुआत में
(3) पूर्वावस्था के अंत में (4) अंत्यावस्था में

176. एक जोड़ी सूत्रयुग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स किस चरण में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ?

- (1) लेप्टोटीन (2) जाइगोटीन
(3) स्थूलपट्ट (4) द्वीपट्ट

177. निम्नलिखित को मिलाएं :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	तनुपट्ट	I.	पुनर्संयोजन नोडयूल्स की प्रकटन
B.	युग्मपट्ट	II.	प्रोफेज-I का पहला चरण
C.	स्थूलपट्ट	III.	मेटोफेज में गमन
D.	पारगतिक्रम	IV.	समजात गुणसूत्रों का युग्मन

- (1) A-II, B-IV, C-I, D-III
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

178. यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं ?

- (1) 1 प्रकार - 80s (2) 2 प्रकार - 80s और 70s
(3) 1 प्रकार - 70s (4) 2 प्रकार - 60s और 40s

179. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गुणसूत्र की संरचना में मौजूद नहीं होती है ?

- A. क्रोमैटिड B. सेंट्रोसोम
C. सैटेलाइट D. काइनेटोकोर
E. अक्षसूत्र

- (1) A, B, C तथा D (2) A, C तथा D
(3) B तथा E (4) केवल E

174. During which phase of cell cycle the centriole duplicates in the cytoplasm ?

- (1) G1 phase (2) S phase
(3) G2 phase (4) M-phase

175. Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope disappear during -

- (1) Interphase (2) Beginning of prophase
(3) End of prophase (4) Telophase

176. Complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is more clearly visible at which stage ?

- (1) Leptotene (2) Zygotene
(3) Pachytene (4) Diplotene

177. Match the following :

	Column-I		Column-II
A.	Leptotene	I.	Appearance of recombination nodules.
B.	Zygotene	II.	First stage of prophase-I.
C.	Pachytene	III.	Transition of metaphase.
D.	Diakinesis	IV.	Pairing of homologous chromosomes.

- (1) A-II, B-IV, C-I, D-III
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

178. How many different types of ribosomes are present in eukaryotic cell ?

- (1) 1 type - 80s (2) 2 type - 80s and 70s
(3) 1 type - 70s (4) 2 types - 60s and 40s

179. Which of the following structures are not present in the structure of a chromosome ?

- A. Chromatid B. Centrosome
C. Satellite D. Kinetochore
E. Axoneme

- (1) A, B, C & D (2) A, C & D
(3) B & E (4) Only E

180. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य SER द्वारा एक कोशिका में किया जाता है ?

- (1) एटीपी संश्लेषण
- (2) प्रोटीन संश्लेषण
- (3) स्टेरॉयडल हार्मोन संश्लेषण
- (4) कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण

181. कथन-I :- एनाफेज-II प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के एक एक करके विभाजन से शुरू होता है।

कथन-II :- मेटाफेज में गुणसूत्रों के संरेखण के तल को मेटाफेज प्लेट कहा जाता है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं
- (2) कथन-II सही है लेकिन कथन-I गलत है
- (3) कथन-II गलत है लेकिन कथन-I सही है।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

182. निम्न में से मादा जनन तंत्र के विषय में कौन से कथन सही है ?

- (A) प्रत्येक अण्डाशय श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है।
- (B) योनिच्छद कौमार्य का वास्तविक सूचक माना जाता है
- (C) गर्भाशय केवल एक होता है।
- (D) कार्यशील स्तनग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है।

विकल्प :-

- (1) केवल A एवं B
- (2) केवल A, B एवं C
- (3) केवल A, C एवं D
- (4) केवल A एवं D

183. कथन-I कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर एक चौड़ी स्तन तुंबिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है।

कथन-II निषेचन तभी हो सकता है यदि अण्डाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुंबिका क्षेत्र पर पहुँच जाएँ।

- (1) दोनों कथन I एवं II असत्य है
- (2) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है
- (3) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है
- (4) दोनों कथन I एवं II सत्य है

180. Which of the following function is carried out by SER in a cell ?

- (1) ATP synthesis
- (2) Protein synthesis
- (3) Steroidal hormone synthesis
- (4) Carbohydrate synthesis

181. **Statement-I** :- Anaphase-II begins with one by one splitting of the centromere of each chromosome.

Statement-II :- The plane of alignment of the chromosomes at metaphase is referred to as the metaphase plate.

- (1) Both statement-I and-II are incorrect
- (2) Statement-II is correct but statement-I is incorrect
- (3) Statement-II is incorrect but statement-I is correct
- (4) both statement-I and statement-II are correct

182. Which of the following statements are correct regarding female reproductive system ?

- (A) Each ovary is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments
- (B) Hymen is a reliable indicator of virginity
- (C) The uterus is single
- (D) A functional mammary gland is characteristic of all female mammals

Options :-

- (1) A and B only
- (2) A, B and C only
- (3) A, C and D only
- (4) A and D only

183. **Statement-I** Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct.

Statement-II Fertilisations can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region.

- (1) Both statement I and statement II are false
- (2) Statement I is correct but statement II is false
- (3) Statement I is incorrect but statement II is true
- (4) Both statement I and II are true

184. कथन-(A) सगर्भता की दूसरी तिमाही की अवधि में कराया जाने वाला एम टी पी अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है।
कारण-(R) भारत सरकार ने एम टी पी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में कुछ विशेष परिस्थितियों में कानूनी स्वीकृति प्रदान की है।

- (1) A एवं R दोनों सत्य है एवं R, A की सही व्याख्या नहीं है
(2) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(3) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(4) A एवं R दोनों सत्य हैं एवं R, A की सही व्याख्या है।

185. निम्न में से किस प्राणी में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है ?

- (1) एडमसिया (2) गोरगोनिया
(3) ओबेलिया (4) ओरेलिया

अनुभाग - B (प्राणिविज्ञान)

186. प्रसव क्रिया के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है :-

- (1) माता की पीयूष ग्रंथि से
(2) गर्भ की पीयूष ग्रंथि से
(3) अपरा से
(4) गर्भ के हाइपोथैलेमस से

187. कंकालीय पेशी के संदर्भ में निम्न में से कौनसे कथन सत्य है ?

- (A) कोलेजन युक्त संयोजी उत्तक परत जिसे फेशिया कहते हैं, वह फेसिकल (पेशी तंतु समूह) को एक साथ बांधे रखता है।
(B) पेशी तंतु का साकोप्लाज्मिक रेटीकूलम पोटेशियम आयन का भण्डार ग्रह है।
(C) एक्टिन तंतु पतले होते हैं। मायोसिन तंतु की तुलना में, जो क्रमशः सामान्यता मोटे एवं पतले तंतु होते हैं।
(D) दो अनुक्रमित के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक Z-रेखाओं संकुचन कार्य इकाई बनाता है जिसे साकोमेयर कहते हैं।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

- (1) B एवं C केवल (2) A, C एवं D केवल
(3) A एवं D केवल (4) A, B एवं C केवल

184. **Assertion-(A)** MTPs are considered relatively safe during the second trimester of pregnancy

Reason-(R) Government of India legalised MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse

- (1) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A
(2) A is true but R is false
(3) A is false but R is true
(4) Both A and R are true and R is the correct explanation of A

185. In which of the following animal polyps produce medusae asexually and medusae form the polyp sexually ?

- (1) Adamsia (2) Gorgonia
(3) Obelia (4) Aurellia

SECTION - B (ZOOLOGY)

186. During parturition process, oxytocin is released from :-

- (1) Maternal pituitary
(2) Foetal pituitary
(3) Placenta
(4) Hypothalamus of foetus

187. Which of the following statements are correct regarding skeletal muscle ?

- (A) Fascicles are held together by collagenous connective tissue layer called fascia.
(B) Sarcoplasmic reticulum of muscle fibre is a store house of potassium ion.
(C) Actin filaments are thinner as compared to myosin filament, are commonly called thick and thin filament respectively.
(D) The portion of myofibril between two successive Z-lines is considered as functional unit of contraction called sarcomere.

Choose the most appropriate answer from options given below:

- (1) B and C only (2) A, C and D only
(3) A and D only (4) A, B and C only

188. सूची-I को सूची-II के साथ मिलाइये :

सूची - I (संधि का प्रकार)		सूची - II (मध्य पाया जाता है)	
(A)	उपास्थिल संधि	(i)	करोटि की चपटी अस्थियों के मध्य
(B)	बॉल एवं सॉकेट संधि	(ii)	पसलियों एवं उरोस्थि के मध्य
(C)	तन्तुमय संधि	(iii)	अंगूठे के कार्पल तथा मेटाकार्पल के मध्य
(D)	सेडल संधि	(iv)	फीमर तथा श्रोणी मेखला के मध्य
(E)	ग्लाइडिंग संधि	(v)	कार्पल के मध्य

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii, E-v
- (2) A-i, B-iv, C-v, D-ii, E-iii
- (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i, E-v
- (4) A-iii, B-i, C-ii, D-v, E-iv

189. सूची-I को सूची-II से मिलाइये:

सूची-I		सूची-II	
(A)	अर्द्ध चन्द्राकार कपाट बंद	(I)	निलयी संकुचन के दौरान
(B)	अर्द्ध चन्द्राकार कपाट खुले हुए	(II)	अर्द्ध चन्द्राकार कपाट के बन्द होने से
(C)	I st हृदय ध्वनि (लब) उत्पन्न	(III)	निलयी शिथिलन के दौरान
(D)	II nd हृदय ध्वनि (डब) उत्पन्न	(IV)	आलिन्द निलयी कपाट के बंद होने से

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए-

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

188. Match List-I with List-II :

List - I (Type of joints)		List - II (Found between)	
(A)	Cartilaginous joint	(i)	Between flat skull bones
(B)	Ball and socket joint	(ii)	Between ribs and sternum
(C)	Fibrous joint	(iii)	Between carpal and metacarpal of thumb.
(D)	Saddle joint	(iv)	Between femur and pelvic girdle.
(E)	gliding joint	(v)	Between carpals.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-ii, B-iv, C-i, D-iii, E-v
- (2) A-i, B-iv, C-v, D-ii, E-iii
- (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i, E-v
- (4) A-iii, B-i, C-ii, D-v, E-iv

189. Match List-I with List-II :

List-I		List-II	
(A)	Semilunar valve close	(I)	During ventricle systole
(B)	Semilunar valve open	(II)	Due to closure of semilunar valve
(C)	I st heart sound (Lubb) produced	(III)	During ventricle diastole
(D)	II nd heart sound (Dub) produced	(IV)	Due to closure of A.V. valves

Choose the correct answer from the options given below-

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

190. निम्न में से कौनसे कथन सत्य है ?

- (A) शरीर तरल आयतन के बढ़ने से परासरण ग्राही सक्रिय हो सकते हैं जो हाइपोथेलेमस को प्रेरित करते हैं।
 (B) मूत्रलता को बचाने के लिए एल्डोस्टीरोन वृक्क नलिका के दूरस्थ भाग से सोडियम तथा जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है।
 (C) वैसोप्रेसिन वाहिनी संकुचन के द्वारा वृक्क क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
 (D) GFR के कम होने से गुच्छ आसन्न कोशिका सक्रिय होकर रेनिन का स्रावण करता है।
 (E) एल्डोस्टीरोन GFR को कम करने के लिए उत्तरदायी है।

- (1) B, C एवं D केवल (2) A, B एवं E केवल
 (3) C, D एवं E केवल (4) A, B केवल

191. निम्नलिखित में से HIV संक्रमण के संचरण के लिए कौनसे कथन सही हैं -

- (A) संक्रमित व्यक्ति से यौन सम्पर्क द्वारा
 (B) संक्रमित रक्त के आधान द्वारा
 (C) संक्रमित सूइयों के साझा प्रयोग द्वारा
 (D) उत्परिवर्तन द्वारा
 (E) ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा द्वारा
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

- (1) C व D मात्र (2) A, B व C मात्र
 (3) D व E मात्र (4) A व D मात्र

192. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
A	बुचेरिया बेन्क्रोफ्टी	I	नवद्रव्ययी रूपान्तरण
B	मलेरिया	II	फाइलेरियासिस
C	कैंसर	III	संक्रमित सूईयाँ
D	एड्स	IV	प्लाज्मोडियम

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
 (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (3) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (4) A-II, B-IV, C-III, D-I

190. Which of the following statements are correct ?

- (A) An increase in body fluid volume can activate the osmoreceptor which stimulate hypothalamus.
 (B) Aldosterone cause reabsorption of sodium and H_2O from distal part of tubules to prevent diuresis.
 (C) ADH affects the kidney function by vasoconstriction.
 (D) A fall in GFR, activate JG cells to release renin.
 (E) Aldosterone is responsible for decrease in GFR.

- (1) B, C and D only (2) A, B and E only
 (3) C, D and E only (4) A, B only

191. Which of the following statements are correct about transmission of HIV infection.

- (A) By sexual contact with infected person
 (B) By transfusion of contaminated blood.
 (C) By sharing infected needles
 (D) By mutation
 (E) By excessive doses of drugs

Choose the correct answer from the options given below.

- (1) C and D only (2) A, B and C only
 (3) D and E only (4) A and D only

192. Match List-I with List-II

	List-I		List-II
A	Wuchereria bancrofti	I	Neoplastic transformation
B	Malaria	II	Filariasis
C	Cancer	III	Contaminated needles
D	AIDS	IV	Plasmodium

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
 (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (3) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (4) A-II, B-IV, C-III, D-I

193. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
A	आमाशय में अम्ल, आंखों में आँसू	I	कोशिकीय प्रतिरक्षा
B	प्रतिरक्षी	II	शारीरिक रोध
C	टी-लसिकाणु	III	तरल प्रतिरक्षा
D	श्लेष्मा आलेप	IV	कार्यिकीय रोध

- (1) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

194. माइक्रोइन्जेक्शन में क्या किया जाता है -

- (1) r-DNA की जन्तु कोशिका के केन्द्रक में सीधे ही निवेशित किया जाता है
- (2) कोशिकाओं पर डी एन ए से विलेपित स्वर्ण के उच्च वेग के सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं
- (3) अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग करके DNA को पोषक कोशिका में स्थानान्तरित किया जाता है।
- (4) PEG का उपयोग करके DNA को पोषक कोशिका में स्थानान्तरित किया जाता है।

195. नीचे दो कथन दिये गये हैं -

कथन-I :- पोलीसैकेराइड श्रृंखला (ग्लाइकोजन), में, दायें सिरे को अपचायक सिरा तथा बायें सिरे को अनअपचायक सिरा कहा जाता है

कथन-II :- स्टार्च आयोडीन परीक्षण देता है क्योंकि ये अपने हेलिकल भाग में I_2 अणुओं को बाँध लेता है परन्तु सैल्युलोज में जटिल हेलिक्स नहीं होते हैं अतः I_2 को होल्ड नहीं कर पाता है।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

193. Match list-I with list-II.

	List-I		List-II
A	Acid in the stomach, tear from eye	I	Cellular immunity
B	Antibody	II	Physical barrier
C	T-lymphocyte	III	Humoral immunity
D	Mucous coating	IV	Physiological barrier

- (1) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

194. In microinjection -

- (1) r-DNA is directly injected in to the nucleus of animal cell
- (2) Cells are bombarded with high velocity micro particles of gold coated with DNA
- (3) Use of disarmed pathogen for transfer of DNA into the host cell
- (4) Use of PEG for transfer of DNA in to the host cell

195. Given below are two statements -

Statement-I :- In a polysaccharide chain (Glycogen), the right end is called reducing end and the left end is called the non reducing end.

Statement-II :- Starch gives iodine test because it can hold I_2 molecules in its helical part but cellulose does not contain complex helices and hence can not hold I_2 .

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

196. नोन-कॉर्डेटा के संदर्भ में सही कथनों का चयन करे :

- (A) अधरतल में खोखला और दोहरी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति।
 (B) पृष्ठ हृदय की उपस्थिति।
 (C) क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं।
 (D) एक गुदा-पश्च पुच्छ उपस्थित होती है।
 (E) ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं।

- (1) केवल B तथा C (2) केवल B, D तथा E
 (3) केवल C, D तथा E (4) केवल A, C तथा D

197. सही कथनों का चयन करें।

- A. मानव कोशिका के कोशिका चक्र की 24 घंटे की औसत अवधि में, कोशिका विभाजन उचित रूप से केवल एक घंटे तक चलता है।
 B. G2 चरण के दौरान, माइटोसिस की तैयारी के लिए प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है जबकि कोशिका वृद्धि रुक जाती है।
 C. क्रोमैटिन संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय पदार्थ सुलझ जाता है।
 D. कोशिका-प्लेट दो पास की मानव कोशिकाओं की दीवारों के बीच मध्य पट्टिका का प्रतिनिधित्व करती है।
 E. कोशिका वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रक और कोशिकाद्रव्य के बीच का अनुपात गड़बड़ा जाता है।

- (1) A, B, C, D तथा E
 (2) केवल A, C, D, तथा E
 (3) केवल A, D, तथा E
 (4) केवल A, C तथा E

198. कथन-(A):- शुक्रजनन प्रक्रिया योवनारंभ से शुरू होती है।

कारण-(R) :- एफ एस एच सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ कारको के स्रावण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं।

- (1) A एवं R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
 (2) A सत्य है लेकिन R असत्य है
 (3) A असत्य है लेकिन R सत्य है
 (4) A एवं R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या है

196. Select the correct statements with reference to non-chordates :

- (A) Presence of ventral, hollow and double nerve-cord.
 (B) Presence of dorsal heart.
 (C) Gill slits are absent.
 (D) A post-anal tail is present.
 (E) Pharynx perforated by gill slits.

- (1) B and C only (2) B, D and E only
 (3) C, D and E only (4) A, C and D only

197. Select the correct statements.

- A. In the 24 hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour.
 B. During the G2 phase, proteins are synthesised in preparation for mitosis while cell growth stops.
 C. The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation.
 D. Cell-plate represents the middle lamella between the walls of two adjacent human cells.
 E. Cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm

- (1) A, B, C, D & E
 (2) A, C, D, & E only
 (3) A, D, & E only
 (4) A, C & E only

198. Assertion-(A):- Spermatogenesis starts at the age of puberty

Reason-(R) :- FSH acts on the sertoli cells and stimulates secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis

- (1) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A
 (2) A is true but R is false
 (3) A is false but R is true
 (4) Both A and R are true but R is the correct explanation of A

199. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

	सूची-I		सूची-II
(A)	जेड आई एफ टी	I.	8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण का गर्भाशय में स्थानान्तरण
(B)	आई यू टी	II.	एक अण्डाणु का डिम्ब वाहिनी में स्थानान्तरण
(C)	आई सी एस आई	III.	एक युग्मनज का डिम्ब वाहिनी में स्थानान्तरण
(D)	जी आई एफ टी	IV.	एक शुक्राणु का अण्डाणु के कोशिकाद्रव्य में सीधे ही अंतःक्षेपण

- (1) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
 (3) A-IV, B-II, C-I, D-III
 (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

200. **अभिकथन (A) :** कशेरुकियों की विशेषता कशेरुक दंड की उपस्थिति से होती है।

कारण (R) : केवल कशेरुकियों में कशेरुक दंड संरचनात्मक सहायता और स्पाइनल कोर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है।

- (1) दोनों अभिकथन और कारण सही हैं, और कारण अभिकथन के लिए सही व्याख्या है।
 (2) दोनों अभिकथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन के लिए सही व्याख्या नहीं है।
 (3) अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।
 (4) अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

199. Match list-I with list-II

	List-I		List-II
(A)	ZIFT	I.	Embryo with more than 8 blastomeres, transfer into the uterus
(B)	IUT	II.	Transfer of an ovum into the fallopian tube
(C)	ICSI	III.	The zygote transfer into the fallopian tube
(D)	GIFT	IV.	A sperm is directly inject into the ovum cytoplasm

- (1) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
 (3) A-IV, B-II, C-I, D-III
 (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

200. **Assertion (A) :** Vertebrates are characterized by the presence of a vertebral column.

Reason (R) : The vertebral column provides structural support and protects the spinal cord in only vertebrate animals.

- (1) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.
 (2) Both Assertion and Reason are true, but Reason is NOT the correct explanation for Assertion.
 (3) Assertion is true, but Reason is false.
 (4) Assertion is false, but Reason is true.

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
10. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
15. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
16. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने में शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राईब का उपयोग करता है या नहीं।

Important Instructions :

5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
9. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
14. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
15. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
16. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of scribe or not.